

**Evidencia de desempeño: GA8-220501096-AA1-EV01 Desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes**

Presentado por: Jhonny Leonardo Chaparro Cetina  
Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: Área ADSO  
Milton Iván Barbosa Gaona

Centro de la Tecnología del Diseño y de la Productividad Empresarial  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Girardot – Cundinamarca

2025

## Tabla de Contenido

|                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción .....</b>                                                                                                                                        | <b>6</b>  |
| <b>Justificación .....</b>                                                                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>Objetivos .....</b>                                                                                                                                           | <b>8</b>  |
| Objetivo General.....                                                                                                                                            | 8         |
| Objetivos Específicos.....                                                                                                                                       | 8         |
| <b>1. Codificar Evidencia de desempeño: GA8-220501096-AA1-EV01 Desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes (SENA, SENA, s.f.)</b> | <b>9</b>  |
| <b>2. Requerimientos del Sistema .....</b>                                                                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>3. Diagramas de Casos de Uso .....</b>                                                                                                                        | <b>11</b> |
| <b>4. Historias de Usuario .....</b>                                                                                                                             | <b>14</b> |
| <b>5. Funcionamiento IDE de Desarrollo (Entorno de desarrollo Integrado) .....</b>                                                                               | <b>17</b> |
| <b>6. Diagrama de Clases .....</b>                                                                                                                               | <b>21</b> |
| <b>7. Diagrama de Paquetes .....</b>                                                                                                                             | <b>22</b> |
| <b>8. Diagrama de Componentes .....</b>                                                                                                                          | <b>23</b> |
| <b>8. Mecanismos de Seguridad que Requiere la Aplicación .....</b>                                                                                               | <b>23</b> |
| <b>9. Identificar las Capas en donde se ubican los Componentes .....</b>                                                                                         | <b>24</b> |
| <b>10. Metodología de Desarrollo del Software.....</b>                                                                                                           | <b>24</b> |
| <b>11. Mapa de Navegación .....</b>                                                                                                                              | <b>29</b> |
| <b>12. Codificar cada Módulo en el Lenguaje Seleccionado .....</b>                                                                                               | <b>30</b> |
| <b>13. Repositorio de Control de Versiones .....</b>                                                                                                             | <b>48</b> |
| <b>14. Librerías Necesarias en cada Capa de la Aplicación.....</b>                                                                                               | <b>50</b> |
| <b>15. Frameworks en cada Capa de la Aplicación .....</b>                                                                                                        | <b>52</b> |
| <b>16. Se recomienda Dividir el Módulo a Desarrollar en Componentes que puedan ser Reutilizados .....</b>                                                        | <b>52</b> |
| <b>17. Aplicar la Codificación siguiendo las Buenas Prácticas de Escritura de Código.....</b>                                                                    | <b>57</b> |
| <b>18. Se recomienda Dividir el Código Fuente de cada Componente que corresponde a un Módulo en Paquetes con nombres de fácil entendimiento.....</b>             | <b>58</b> |
| <b>19. Aplicar los Patrones de Diseño de acuerdo con la Arquitectura por Componente .....</b>                                                                    | <b>59</b> |
| <b>20. Realizar Pruebas Unitarias de cada Módulo .....</b>                                                                                                       | <b>61</b> |
| <b>21. Configuraciones de Servidores y Bases de Datos.....</b>                                                                                                   | <b>65</b> |
| <b>22. Documentar los Ambientes de Desarrollo y Pruebas.....</b>                                                                                                 | <b>69</b> |
| <b>Conclusiones .....</b>                                                                                                                                        | <b>70</b> |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Bibliografia.....</b> | <b>71</b> |
|--------------------------|-----------|

## Contenido de Imágenes

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Diagrama 1 Casos de Uso Proyecto EFM .....                                   | 11 |
| Diagrama 2 Clases Proyecto EFM .....                                         | 21 |
| Diagrama 3 Paquetes.....                                                     | 22 |
| Diagrama 4 Componentes .....                                                 | 23 |
| Diagrama 5 Mapa de Navegación Proyecto EFM.....                              | 29 |
| <br>                                                                         |    |
| Tabla 1 Caso de Uso Registrar.....                                           | 11 |
| Tabla 2 Caso de Uso Configurar .....                                         | 12 |
| Tabla 3 Caso de Uso Planes de Ejercicio .....                                | 12 |
| Tabla 4 Caso de Uso Planes de Alimentación .....                             | 13 |
| Tabla 5 Caso de Uso Socialización .....                                      | 13 |
| Tabla 6 Caso de Uso Pagos .....                                              | 14 |
| <br>                                                                         |    |
| Imagen 1 Historia de Usuario - Registro Usuario .....                        | 15 |
| Imagen 2 Historia de Usuario - Configurar Perfil Usuario .....               | 15 |
| Imagen 3 Historia de Usuario - Acceso Planes de Ejercicio.....               | 16 |
| Imagen 4 Historia de Usuario - Acceso Planes de Alimentación .....           | 16 |
| Imagen 5 Historia de Usuario - Participación Actividades Socialización ..... | 17 |
| Imagen 6 Historia de Usuario - Efectuar Pago .....                           | 17 |
| <br>                                                                         |    |
| Ilustración 1 Página de Inicio .....                                         | 36 |
| Ilustración 2 Inicio de Sesión desde la Página Principal .....               | 38 |
| Ilustración 3 Login .....                                                    | 38 |
| Ilustración 4 Mensaje Inicio de Sesión Correctamente.....                    | 38 |
| Ilustración 5 Mensaje Error de Usuario Credenciales Incorrectas .....        | 39 |
| Ilustración 6 Botón Menu Tipo Hamburguesa .....                              | 40 |
| Ilustración 7 Menu Principal.....                                            | 41 |
| Ilustración 8 Registro .....                                                 | 43 |
| Ilustración 9 Mensaje Registro Exitoso .....                                 | 43 |
| Ilustración 10 Olvidaste Contraseña .....                                    | 45 |
| Ilustración 11 Mensaje de Recuperación Contraseña.....                       | 45 |
| Ilustración 12 Modulo Usuario .....                                          | 48 |
| Ilustración 13 Inicio Sesión Librerías.....                                  | 50 |
| Ilustración 14 Registro Librerías .....                                      | 50 |
| Ilustración 15 Recuperar Contraseña Librerías .....                          | 51 |
| Ilustración 16 Usuario Librerías .....                                       | 51 |
| Ilustración 17 Reutilización Codigo registroServlet.....                     | 53 |
| Ilustración 18 Reutilización Codigo registroServlet.....                     | 53 |
| Ilustración 19 Reutilización Codigo recuperarServlet .....                   | 54 |
| Ilustración 20 Reutilización Codigo recuperarServlet .....                   | 55 |

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 21 Reutilización Código usuarioServlet .....                                                                                                        | 56 |
| Ilustración 22 Reutilización Código usuarioServlet .....                                                                                                        | 56 |
| Ilustración 23 Se utilizan Comentarios fomentando las Buenas Prácticas de Código .....                                                                          | 57 |
| Ilustración 24 Se utilizan Comentarios fomentando las Buenas Prácticas de Código .....                                                                          | 57 |
| Ilustración 25 Modulo de Paquetes Proyecto .....                                                                                                                | 58 |
| Ilustración 26 Archivos JSP Proyecto .....                                                                                                                      | 59 |
| Ilustración 27 Vamos a nuestro Proyecto a NetBeans y le damos ejecutar o correr .....                                                                           | 61 |
| Ilustración 28 API del Proyecto EFM.....                                                                                                                        | 62 |
| Ilustración 29 Copiamos nuestra URL para realizar testing unitario en la aplicación Postman .....                                                               | 62 |
| Ilustración 30 Nos vamos a la aplicación Postman a nuevo Proyecto .....                                                                                         | 63 |
| Ilustración 31 Seleccionamos HTTP para el testing de nuestro Proyecto .....                                                                                     | 63 |
| Ilustración 32 Copiamos nuestra API y ejecutamos como método GET .....                                                                                          | 64 |
| Ilustración 33 Nos genera como resultado el código y la calificación o estado el cual nos arroja 200,<br>que significa que todo está funcionando muy bien. .... | 64 |
| Ilustración 34 De igual forma en Preview nos muestra como está conformado nuestro Proyecto...65                                                                 | 65 |
| Ilustración 35 Servidor Base de Datos MySQL Workbench.....                                                                                                      | 66 |
| Ilustración 36 Localhost 3306 usuario root .....                                                                                                                | 66 |
| Ilustración 37 Tablas BD estado_fisico_mental.....                                                                                                              | 67 |
| Ilustración 38 Tabla usuario.....                                                                                                                               | 68 |
| Ilustración 39 Conexión con Apache NetBeans .....                                                                                                               | 69 |

## **Introducción**

El desarrollo de software modular se ha convertido en una práctica fundamental dentro de la ingeniería de software, ya que permite dividir un sistema complejo en componentes más pequeños, independientes y fáciles de mantener. La integración de estos módulos garantiza que el sistema funcione de manera conjunta y eficiente, optimizando la interacción entre usuarios, bases de datos, servicios y aplicaciones externas. Este trabajo busca mostrar cómo, a partir de la identificación de los componentes principales y su correcta integración, se construye una solución tecnológica sólida, escalable y orientada a las necesidades de los usuarios.

## **Justificación**

La integración de módulos en el desarrollo de software permite mejorar la calidad del producto final, ya que cada componente puede diseñarse, probarse y optimizarse de manera independiente antes de unirse al sistema. Esto garantiza mayor flexibilidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Además, en un entorno en el que los sistemas requieren comunicación constante con bases de datos, servicios en la nube y aplicaciones móviles, resulta indispensable contar con un enfoque modular que asegure la interoperabilidad y la correcta interacción entre los diferentes subsistemas.

## **Objetivos**

### **Objetivo General**

Desarrollar un software mediante la integración de sus módulos principales, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad y correcto funcionamiento del sistema en beneficio de los usuarios finales.

### **Objetivos Específicos**

Definir los módulos principales del sistema y establecer sus funciones.

Diseñar la interacción entre los módulos mediante diagramas de clases, entidad–relación y despliegue.

Implementar la integración de los componentes para asegurar la comunicación entre base de datos, servidor, aplicación móvil y web.

Validar el correcto funcionamiento del software a través de pruebas de integración.



**1. Codificar Evidencia de desempeño: GA8-220501096-AA1-EV01**  
**Desarrollar software a partir de la integración de sus módulos**  
**componentes (SENA, SENA, s.f.)**

**2. Requerimientos del Sistema**

**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:** Son especificaciones detalladas que describen las funciones y comportamientos que un sistema debe tener para satisfacer las necesidades del usuario. Estos requerimientos definen claramente qué debe hacer el sistema, cómo debe responder a comandos específicos y las características que debe incorporar para cumplir con las expectativas de los usuarios. Actúan como una guía esencial para los desarrolladores, asegurando que todas las funciones críticas se implementen correctamente. A través de una descripción precisa, los requerimientos funcionales permiten que el sistema final sea efectivo, eficiente y alineado con los objetivos del usuario. En resumen, son la base sobre la cual se construye y valida el diseño del sistema.

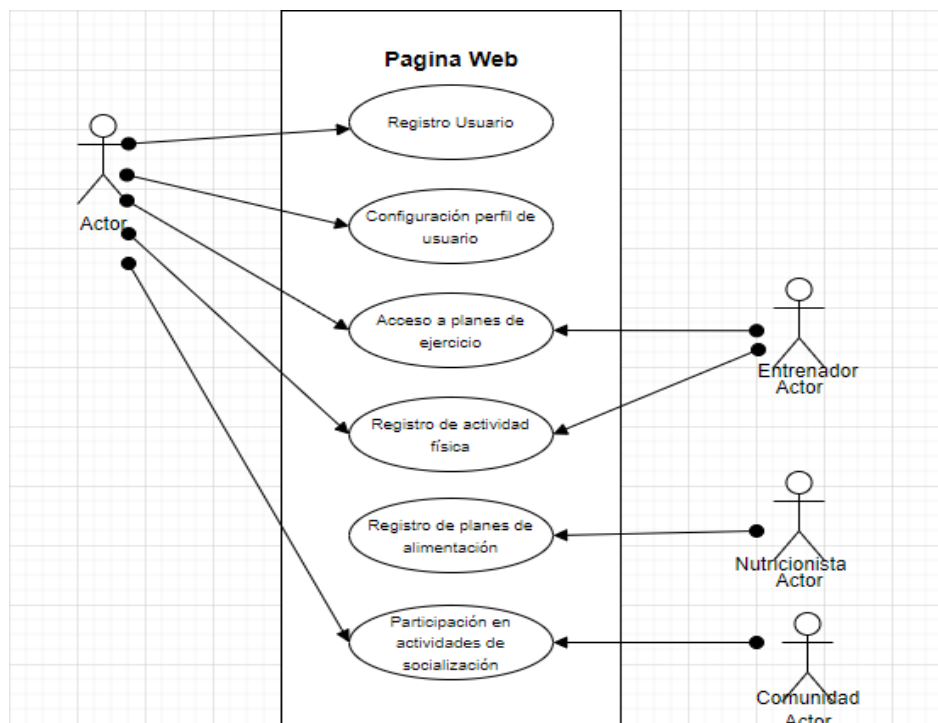
**REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES:** Los requerimientos no funcionales son aquellas limitaciones y restricciones del sistema a diseñar que no afectan directamente la funcionalidad de la aplicación. Estos requisitos se enfocan en cómo el sistema debe comportarse y cuáles son sus características cualitativas. No tienen ningún impacto en las funciones específicas que el sistema realiza, pero son cruciales para la experiencia del usuario y la calidad del sistema en general.

Estos requisitos se podrían subclasificar en varias categorías, tales como Interfaz de usuario, que define la usabilidad y accesibilidad del sistema; Confiabilidad, que establece la capacidad del sistema para funcionar sin fallos; Seguridad, que abarca las medidas para proteger la información y los datos; Rendimiento, que especifica la eficiencia y tiempos de respuesta del sistema; Mantenimiento, que detalla la facilidad con la que el sistema puede ser actualizado y reparado; y Estándares, que definen las normativas y regulaciones que el sistema debe cumplir.

| REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                                                                                                                                                       | REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de Usuario: Permitir a los usuarios crear cuentas individuales con información básica como nombre, correo electrónico, contraseña, etc.                                                                 | Garantizar la protección de los datos personales de los usuarios mediante encriptación de datos y cumplimiento de regulaciones de privacidad vigentes.                                                      |
| Seguimiento de Actividades: Permitir a los usuarios registrar actividades físicas diarias, incluyendo tipo de ejercicio, duración, intensidad y calorías quemadas.                                               | Mantener tiempos de respuesta rápidos y eficientes durante la navegación por la aplicación y al cargar grandes cantidades de datos de actividad y dieta.                                                    |
| Planificación de Alimentación: Proporcionar herramientas para que los usuarios puedan crear y seguir planes de alimentación personalizados basados en las necesidades nutricionales y los objetivos del usuario. | Las herramientas de planificación de alimentación deben procesar y generar planes de manera rápida, sin demoras perceptibles para el usuario.                                                               |
| Socialización y Comunidad: Facilitar la interacción social entre usuarios a través de grupos de interés común, compartir logros personales y motivarse mutuamente.                                               | Las funciones de interacción social deben ofrecer tiempos de respuesta rápidos para todas las acciones del usuario, como publicaciones, comentarios y mensajes.                                             |
| Pasarela de Pagos o Agendamiento de Llamadas: Integrar una pasarela de pagos para permitir compras en línea y Ofrecer opciones de pago seguras y convenientes.                                                   | La pasarela de pagos debe cumplir con los estándares de seguridad e Implementación de encriptación de extremo a extremo y métodos de autenticación robustos para prevenir fraudes y accesos no autorizados. |
| Notificaciones y Recordatorios: Enviar notificaciones personalizadas para recordar a los usuarios de sus actividades planificadas, horarios de comidas, y logros alcanzados.                                     | Las notificaciones deben ser confiables, asegurando que los usuarios reciban recordatorios importantes sin fallas ni retrasos.                                                                              |

### 3. Diagramas de Casos de Uso

Diagrama 1 Casos de Uso Proyecto EFM



Nota Diagrama Creado por, Leonardo Chaparro

Tabla 1 Caso de Uso Registrar

| Caso de Uso      | Registrar                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Descripción      | Registro de usuario                                         |
| Precondición     | El usuario debe tener acceso a la plataforma (web o móvil). |
| Secuencia normal | Inicio del Registro                                         |
|                  | Ingreso de Información Personal                             |
|                  | Confirmación de Contraseña                                  |
|                  | Aceptación de Términos y Condiciones                        |
|                  | Verificación de Correo Electrónico                          |
|                  | Confirmación del Correo Electrónico                         |
|                  | Finalización del Registro                                   |
| Postcondición    | El usuario se encuentra registrado                          |
| Excepciones      | Correo Electrónico ya Registrado                            |
|                  | Fallo en la Verificación del Correo                         |
|                  | Error en el Proceso de Registro                             |

Nota Tabla Creada por, Leonardo Chaparro

Tabla 2 Caso de Uso Configurar

| Caso de Uso      | Configurar                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción      | Configurar perfil del usuario                                                                                                     |
| Precondición     | El usuario debe estar registrado e iniciar sesión en la plataforma<br>El usuario debe tener acceso a la plataforma (web o móvil). |
| Secuencia normal | Acceso a la Configuración del Perfil                                                                                              |
|                  | Ingreso de Información Personal                                                                                                   |
|                  | Definición de Objetivos de Bienestar                                                                                              |
|                  | Preferencias de ejercicio                                                                                                         |
|                  | Restricciones alimenticias                                                                                                        |
|                  | Configuración de Recordatorios y Notificaciones                                                                                   |
|                  | Revisión y confirmación                                                                                                           |
|                  | Guardado de la configuración                                                                                                      |
| Postcondición    | El usuario configuró su perfil                                                                                                    |
| Excepciones      | Información incompleta                                                                                                            |
|                  | Error al guardar la configuración                                                                                                 |
|                  | Inconsistencia en los Datos                                                                                                       |
|                  | Sesión Vencida                                                                                                                    |

Nota Tabla Creada por, Leonardo Chaparro

Tabla 3 Caso de Uso Planes de Ejercicio

| Caso de Uso      | Planes de ejercicio                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción      | Acceso a Planes de Ejercicio                                                                              |
| Precondición     | El usuario debe estar registrado, haber iniciado sesión en la plataforma y tener su perfil.               |
|                  | La plataforma debe tener planos de ejercicio disponibles y configurados según las necesidades del usuario |
| Secuencia normal | Acceso a la Sección de Planes de Ejercicio                                                                |
|                  | Visualización de Planos Disponibles                                                                       |
|                  | Selección de un Plan de Ejercicio                                                                         |
|                  | Visualización de Detalles del Plan                                                                        |
|                  | Personalización del Plan                                                                                  |
|                  | Confirmación y Guardado del Plan                                                                          |
|                  | Inicio del Plan de Ejercicio                                                                              |
| Postcondición    | El usuario configuró su perfil                                                                            |
| Excepciones      | No hay planes disponibles                                                                                 |
|                  | Error al cargar los planes                                                                                |
|                  | Error al guardar el plan seleccionado                                                                     |
|                  | Planes Premium Bloqueados                                                                                 |

Nota Tabla Creada por; Leonardo Chaparro

Tabla 4 Caso de Uso Planes de Alimentación

| Caso de Uso      | Planes de alimentación                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción      | Acceso a Planes de Alimentación                                                                      |
| Precondición     | El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la plataforma.                           |
|                  | El usuario debe tener su perfil configurado, incluyendo preferencias dietéticas y objetivos de salud |
|                  | La plataforma debe tener planes de alimentación disponibles que se ajusten al perfil del usuario     |
| Secuencia normal | Acceso a la Sección de Planes de Alimentación                                                        |
|                  | Visualización de Planes Disponibles                                                                  |
|                  | Selección de un Plan de Alimentación                                                                 |
|                  | Visualización de Detalles del Plan                                                                   |
|                  | Confirmación del Plan                                                                                |
|                  | Personalización del Plan                                                                             |
|                  | Seguimiento del plan                                                                                 |
| Postcondición    | El usuario definió su plan de alimentación                                                           |
| Excepciones      | No hay Planes Disponibles que Coincidan                                                              |
|                  | Error al cargar los planes                                                                           |
|                  | Error al guardar el plan seleccionado                                                                |
|                  | Planes Premium Bloqueados                                                                            |

Nota Tabla Creada por, Leonardo Chaparro

Tabla 5 Caso de Uso Socialización

| Caso de Uso      | Socialización                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción      | Participación en Actividades de Socialización                                                                      |
| Precondición     | El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la plataforma.                                         |
|                  | Deben existir actividades de socialización disponibles en la plataforma                                            |
|                  | El usuario debe tener un perfil configurado para poder participar en las actividades de socialización              |
| Secuencia normal | Acceso a la Sección de Actividades de Socialización                                                                |
|                  | Exploración de actividades disponibles                                                                             |
|                  | Selección de una actividad                                                                                         |
|                  | Visualización de detalles de la actividad                                                                          |
|                  | Confirmación de Participación:                                                                                     |
|                  | Interacción Social                                                                                                 |
|                  | Seguimiento de la Actividad                                                                                        |
| Postcondición    | El usuario participa activamente en una actividad de socialización, lo que se registra en su perfil.               |
|                  | El usuario puede interactuar con otros participantes, mejorar sus conexiones sociales y recibir retroalimentación  |
|                  | La plataforma actualiza el historial de actividades sociales del usuario, que puede influir en futuras actividades |
|                  | Actividad Lleno o Cerrada                                                                                          |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Excepciones</b> | Error al Unirse a la Actividad    |
|                    | Incompatibilidad del Perfil       |
|                    | Cancelación o Cambio de Actividad |

Nota Tabla Creada por, Leonardo Chaparro

Tabla 6 Caso de Uso Pagos

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>      | <b>Pagos</b>                                                                                        |
| <b>Descripción</b>      | Efectuar Pago                                                                                       |
| <b>Precondición</b>     | El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión en la plataforma.                          |
|                         | El usuario debe haber seleccionado un servicio o producto que requiere un pago                      |
|                         | El usuario debe tener acceso a un método de pago válido (Efectivo o digital).                       |
| <b>Secuencia normal</b> | Selección del Producto o Servicio                                                                   |
|                         | Inicio del Proceso de Pago                                                                          |
|                         | Ingreso de Información de Pago                                                                      |
|                         | Revisión de la Compra                                                                               |
|                         | Confirmación del Pago                                                                               |
|                         | Procesamiento del Pago                                                                              |
|                         | Notificación de Transacción Exitosa                                                                 |
|                         | Recepción del Comprobante de Pago                                                                   |
| <b>Postcondición</b>    | El pago del usuario se procesa exitosamente, y el servicio o producto adquirido se activa o entrega |
|                         | El usuario recibe un comprobante de pago                                                            |
|                         | La cuenta del usuario se actualiza para reflejar los beneficios asociados con la compra             |
| <b>Excepciones</b>      | Pago Rechazado                                                                                      |
|                         | Error de Conexión                                                                                   |
|                         | Problemas con el Proveedor de Pago                                                                  |
|                         | Transacción Duplicada                                                                               |
|                         | Error en la Confirmación de Pago                                                                    |

Nota Tabla Creada por, Leonardo Chaparro

4. Historias de Usuario

Registro Usuario

## Imagen 1 Historia de Usuario - Registro Usuario

| Enunciado de la Historia          |                       |                                       |                                                                                                                                         |                         | Criterios de Aceptación                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador (ID) de la Historia | Rol                   | Característica / Funcionalidad        | Razón / Resultado                                                                                                                       | Número (#) de Escenario | Criterio de aceptación (Título)                                                                                                       | Contexto                                                                                                        | Evento                                                                                                                   | Resultado / Comportamiento esperado                                                                                                                                                                    |
| HDU1                              | Como un usuario nuevo | Necesito registrarme en la plataforma | Para acceder a las funcionalidades de ejercicio físico, socialización y planes de alimentación personalizados que la plataforma ofrece. | 1                       | El formulario de registro debe permitir al usuario ingresar su nombre, dirección de correo electrónico y crear una contraseña segura. | Un nuevo usuario visita la plataforma por primera vez y desea registrarse para utilizar los servicios ofrecidos | El usuario selecciona la opción "Registrarse", completa el formulario con la información requerida y envía el formulario | El sistema crea una cuenta para el usuario, envía un correo de confirmación, y tras la verificación de la cuenta, permite al usuario iniciar sesión y acceder a la configuración inicial de su perfil. |
|                                   |                       |                                       |                                                                                                                                         | 2                       | El sistema debe validar los datos ingresados y enviar un correo electrónico de confirmación.                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |                       |                                       |                                                                                                                                         | 3                       | Tras la verificación del correo, el usuario debe poder iniciar sesión y acceder al perfil inicial de configuración.                   |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |                       |                                       |                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |

Nota Imagen Creada por, Leonardo Chaparro

## Configurar perfil de usuario

### Imagen 2 Historia de Usuario - Configurar Perfil Usuario

|      |                                |                                                       |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDU2 | Como usuario recién registrado | Quiero configurar mi perfil personal en la plataforma | Para recibir recomendaciones personalizadas de ejercicio, socialización y alimentación que se adapten a mis objetivos y preferencias | 1 | El sistema debe permitir al usuario ingresar o modificar información personal relevante, como edad, género, peso, altura, nivel de actividad física, preferencias dietéticas y objetivos de salud. | Un usuario recién registrado inicia sesión en la plataforma por primera vez y se le solicita configurar su perfil para optimizar su experiencia. | El usuario accede a la sección de configuración de perfil, ingresa la información solicitada y confirma los datos. | El sistema guarda la configuración del perfil del usuario y adapta las recomendaciones y contenidos de la plataforma en función de la información proporcionada, mejorando la relevancia de los servicios ofrecidos. |
|      |                                |                                                       |                                                                                                                                      | 2 | El usuario debe poder revisar y confirmar los datos ingresados antes de guardarlos.                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                |                                                       |                                                                                                                                      | 3 | Tras la configuración del perfil, la plataforma debe ofrecer recomendaciones personalizadas en función de la información proporcionada.                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                |                                                       |                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |

Nota Imagen Creada por, Leonardo Chaparro

## Acceso a planes de ejercicio

Imagen 3 Historia de Usuario - Acceso Planes de Ejercicio

|      |              |                                                                       |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDU3 | Como usuario | Quiero acceder a planes de ejercicio personalizados en la plataforma. | Para seguir un programa de ejercicio adaptado a mis objetivos y nivel de condición física que me ayude a mejorar mi bienestar físico. | 1 | El sistema debe mostrar una lista de planes de ejercicio disponibles que se ajusten al perfil del usuario (nivel de condición física, objetivos, preferencias). | Un usuario ha configurado su perfil y desea comenzar a realizar ejercicios utilizando la plataforma. | El usuario accede a la sección de "Planes de Ejercicio", explora las opciones disponibles, selecciona un plan que se ajusta a sus necesidades y lo activa. | El sistema asigna el plan de ejercicio seleccionado al perfil del usuario, permitiéndole seguir el programa, recibir recordatorios, y registrar su progreso diario. |
|      |              |                                                                       |                                                                                                                                       | 2 | El usuario debe poder seleccionar y ver los detalles de cada plan de ejercicio, incluyendo la duración, intensidad, y objetivos específicos.                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|      |              |                                                                       |                                                                                                                                       | 3 | Una vez seleccionado un plan, el usuario debe poder iniciar el seguimiento del plan, recibir recordatorios y registrar su progreso.                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|      |              |                                                                       |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |

Nota Imagen Creada por, Leonardo Chaparro

## Acceso a planes de alimentación

Imagen 4 Historia de Usuario - Acceso Planes de Alimentación

|      |              |                                                                          |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDU4 | Como usuario | Quiero acceder a planes de alimentación personalizados en la plataforma. | Para seguir un plan de alimentación que se ajuste a mis objetivos de salud y preferencias dietéticas, mejorando mi bienestar general. | 1 | El sistema debe mostrar una lista de planes de alimentación disponibles que se adapten a las preferencias dietéticas y objetivos de salud del usuario (por ejemplo, pérdida de peso, ganancia muscular, dietas específicas). | Un usuario que ya ha configurado su perfil en la plataforma desea comenzar a seguir un plan de alimentación que lo ayude a alcanzar sus metas de salud. | El usuario navega a la sección de "Planes de Alimentación", explora las opciones disponibles, selecciona un plan que se ajuste a sus necesidades y lo activa. | El sistema asigna el plan de alimentación seleccionado al perfil del usuario, permitiéndole seguir las recomendaciones diarias, recibir recordatorios, y registrar su progreso en la plataforma. |
|      |              |                                                                          |                                                                                                                                       | 2 | El usuario debe poder ver los detalles de cada plan, incluyendo recetas, valores nutricionales, y una lista de compras.                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|      |              |                                                                          |                                                                                                                                       | 3 | Una vez seleccionado un plan, el usuario debe poder activarlo y recibir recomendaciones y recordatorios diarios, así como registrar su cumplimiento.                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|      |              |                                                                          |                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |

Nota Imagen Creada por, Leonardo Chaparro



## Participación en actividades de socialización

*Imagen 5 Historia de Usuario - Participación Actividades Socialización*

|      |              |                                                                                  |                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDU5 | Como usuario | Quiero participar en actividades de socialización organizadas por la plataforma. | Para conectar con otras personas que tienen intereses similares, mejorando mi bienestar emocional y fortaleciendo mi red de apoyo social. | 1 | El sistema debe mostrar una lista de actividades de socialización disponibles, como grupos de interés, eventos comunitarios, o desafíos en grupo.                                                 | Un usuario, que ya ha configurado su perfil y está utilizando los servicios de la plataforma, desea participar en actividades sociales que complementen su proceso de mejoramiento físico y mental. | El usuario accede a la sección de "Actividades de Socialización", revisa las opciones disponibles, se inscribe en una actividad que le interese y confirma su participación. | El sistema registra la inscripción del usuario en la actividad seleccionada, le proporciona la información necesaria y facilita su participación activa antes y durante el evento, promoviendo la interacción y socialización entre los usuarios. |
|      |              |                                                                                  |                                                                                                                                           | 2 | El usuario debe poder inscribirse en una actividad, recibir detalles sobre la misma, y ver quién más participará.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |              |                                                                                  |                                                                                                                                           | 3 | Una vez inscrito, el usuario debe recibir recordatorios y actualizaciones sobre la actividad, y poder participar en discusiones o interacciones previas a la actividad a través de la plataforma. |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |              |                                                                                  |                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |

*Nota Imagen Creada por, Leonardo Chaparro*

## Efectuar pago

*Imagen 6 Historia de Usuario - Efectuar Pago*

|      |              |                                                                                |                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDU6 | Como usuario | Quiero efectuar un pago en la plataforma para adquirir un servicio o producto. | Para desbloquear funcionalidades avanzadas, como planes de ejercicio o alimentación personalizados, y participar en eventos exclusivos. | 1 | El sistema debe permitir al usuario seleccionar un método de pago y realizar la transacción de manera segura.                       | Un usuario que ya utiliza la plataforma decide adquirir una suscripción premium, un plan de alimentación especializado o cualquier otro servicio que requiera un pago. | El usuario selecciona un servicio o producto en la plataforma, accede a la sección de pago, ingresa los datos requeridos y confirma la transacción. | El sistema procesa el pago, actualiza el perfil del usuario con el nuevo servicio adquirido, y envía una confirmación de la transacción junto con un recibo digital. El usuario puede inmediatamente acceder a las funciones o productos adquiridos. |
|      |              |                                                                                |                                                                                                                                         | 2 | El pago debe ser procesado exitosamente, y el usuario debe recibir una confirmación de la transacción, junto con un recibo digital. |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |              |                                                                                |                                                                                                                                         | 3 | Tras el pago, el servicio o producto adquirido debe estar inmediatamente disponible para el usuario.                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |              |                                                                                |                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |

*Nota Imagen Creada por, Leonardo Chaparro*

## 5. Funcionamiento IDE de Desarrollo (Entorno de desarrollo Integrado)

Para el desarrollo de este Proyecto se utilizó el IDE APACHE NETBEANS

## **Descripción**

Apache NetBeans es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que facilita el trabajo de los programadores al reunir en un solo lugar todas las herramientas necesarias para crear aplicaciones. Aunque se destaca principalmente en el desarrollo con Java, también es compatible con otros lenguajes como PHP, JavaScript, HTML, C y C++, lo que lo convierte en una opción bastante versátil.

Este IDE pertenece a la Fundación Apache, lo que significa que es gratuito y de código abierto, por lo que cualquier persona puede usarlo y, además, contribuir a su mejora. Una de sus principales ventajas es que no solo permite escribir código, sino también organizar proyectos, ejecutarlos, probarlos y depurarlos de manera sencilla, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los desarrolladores.

## **Características**

- **Multiplataforma:** Funciona en Windows, Linux y macOS, lo que lo hace accesible desde diferentes sistemas operativos.
- **Soporte para varios lenguajes:** Aunque está optimizado para Java, también soporta PHP, HTML5, JavaScript y C/C++.
- **Entorno amigable:** Su interfaz gráfica es intuitiva y permite que tanto principiantes como expertos trabajen con comodidad.
- **Depuración integrada:** Incluye herramientas para detectar errores en tiempo real y dar soluciones rápidas.

- Autocompletado de código: Ayuda a escribir más rápido y con menos errores, ya que sugiere fragmentos de código mientras se programa.
- Gestión de proyectos: Organiza automáticamente los archivos, librerías y recursos de cada aplicación.
- Extensible mediante plugins: Permite añadir funciones adicionales según las necesidades del proyecto.
- Compatibilidad con frameworks: Soporta Maven, Gradle, JavaFX y Spring, entre otros, lo que facilita el desarrollo moderno.

## **Ventajas**

- Gratuito y de código abierto, lo que lo hace accesible para estudiantes, profesionales y empresas.
- Completo y robusto: Ofrece en un mismo entorno todas las herramientas necesarias para desarrollar, ejecutar y probar aplicaciones.
- Interfaz visual para diseño de interfaces gráficas (GUI builder), muy útil en proyectos que requieren pantallas interactivas.
- Soporte para control de versiones como Git, lo que permite trabajar en equipo de manera organizada.
- Alta integración con servidores de aplicaciones como Apache Tomcat, facilitando el desarrollo web.

- Amplia comunidad de usuarios y soporte de la Fundación Apache, lo que asegura actualizaciones y mejoras continuas.

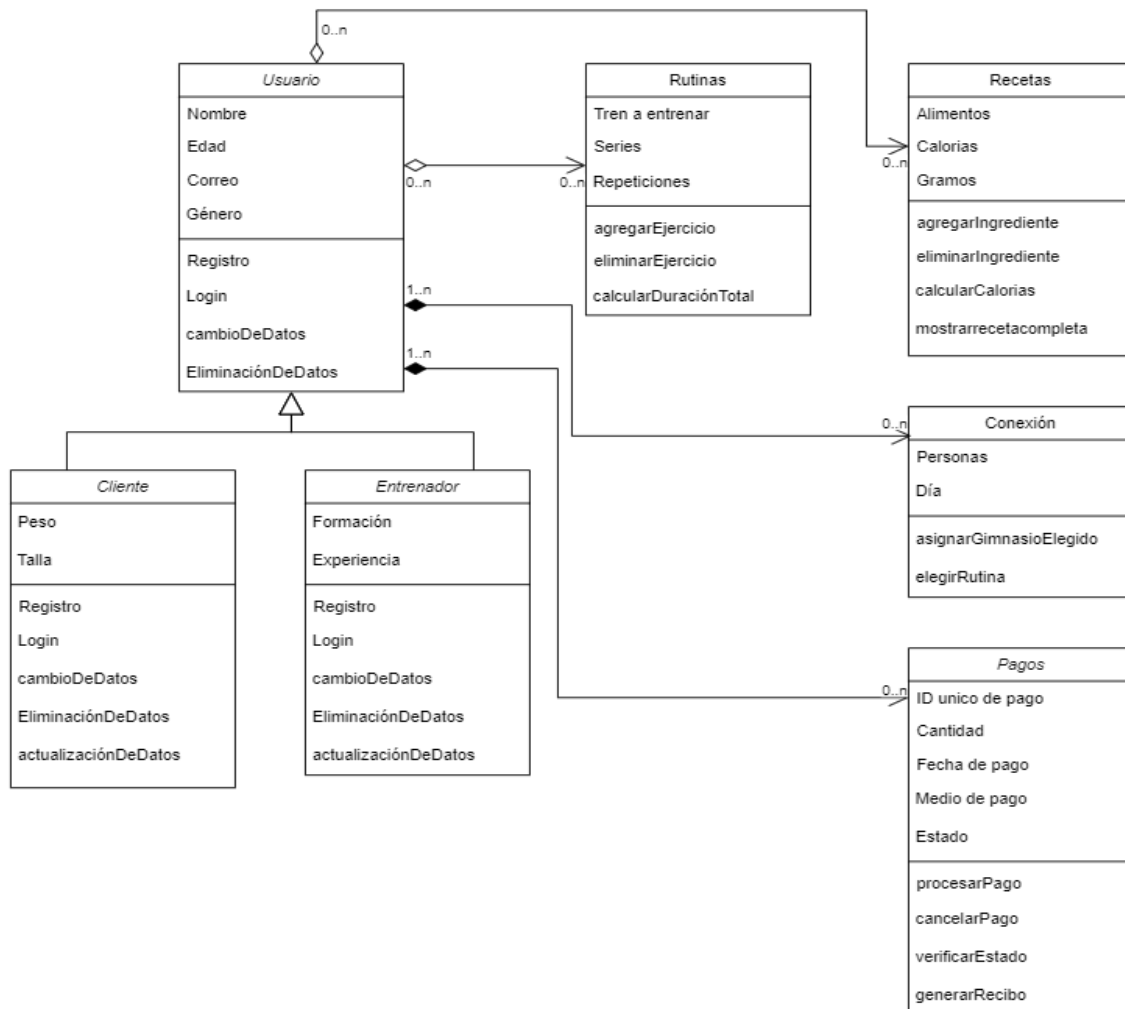
### **Desventajas**

- Puede ser pesado en términos de consumo de memoria y recursos, especialmente en computadores con especificaciones bajas.
- En proyectos de gran tamaño, su rendimiento puede ser más lento en comparación con IDEs como IntelliJ IDEA.
- Aunque soporta varios lenguajes, su fortaleza principal sigue siendo Java, por lo que en otros lenguajes no es tan potente.
- Tiene menos variedad de plugins y opciones de personalización que otros entornos como Eclipse o Visual Studio Code.
- La curva de aprendizaje inicial puede ser un poco alta para quienes no están familiarizados con IDEs completos.

Apache NetBeans es un IDE confiable, robusto y de fácil acceso, ideal para proyectos en Java y también útil en otros lenguajes de programación. Su mayor fortaleza es la integración de múltiples herramientas en un mismo entorno, lo que reduce la necesidad de usar programas externos. Aunque requiere un buen rendimiento del equipo y puede ser menos flexible que otras alternativas, sigue siendo una excelente opción para estudiantes, desarrolladores y equipos de trabajo que buscan un entorno profesional, gratuito y respaldado por una amplia comunidad.

## 6. Diagrama de Clases

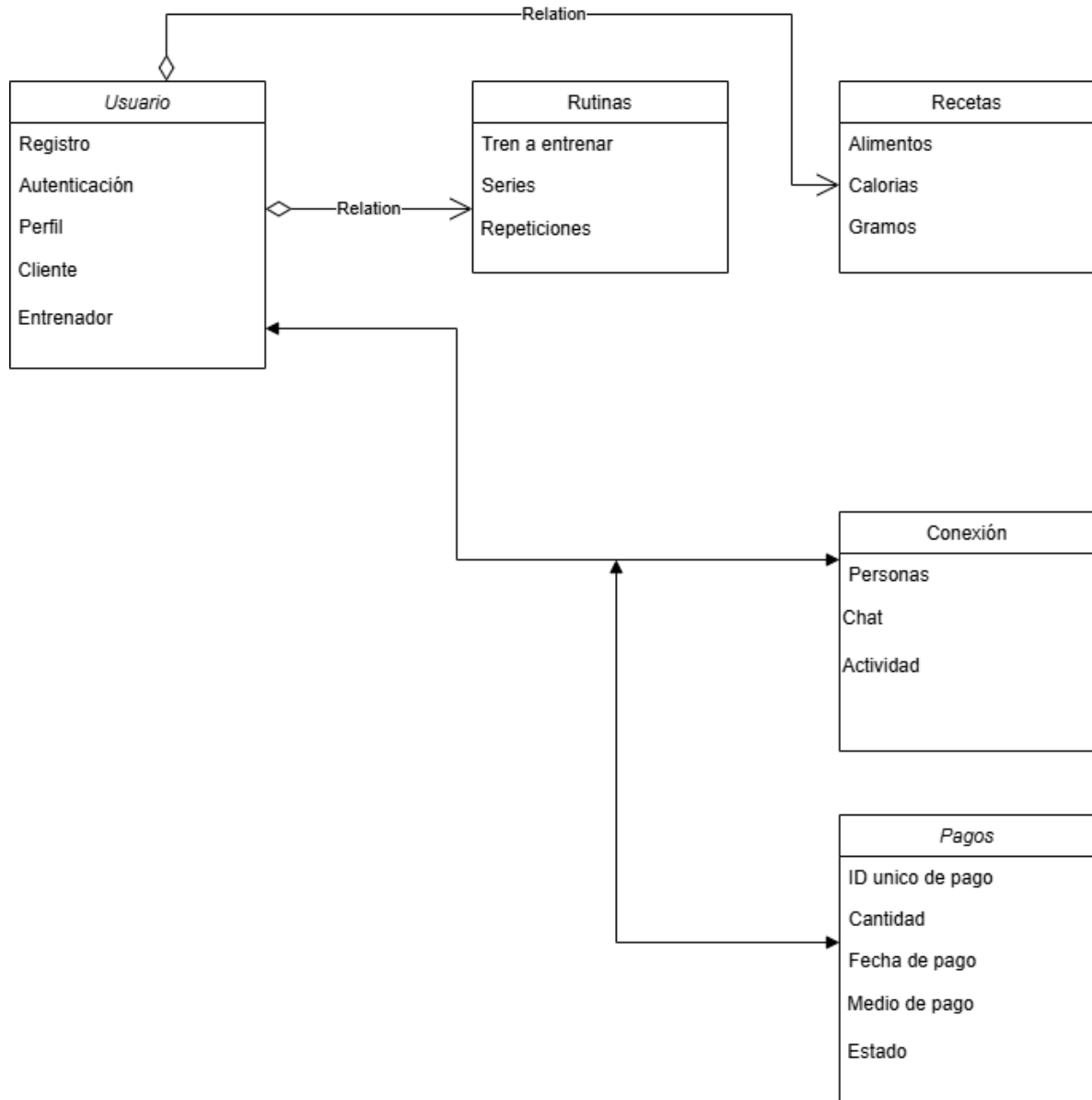
Diagrama 2 Clases Proyecto EFM



Nota Diagrama Creado por, Leonardo Chaparro

## 7. Diagrama de Paquetes

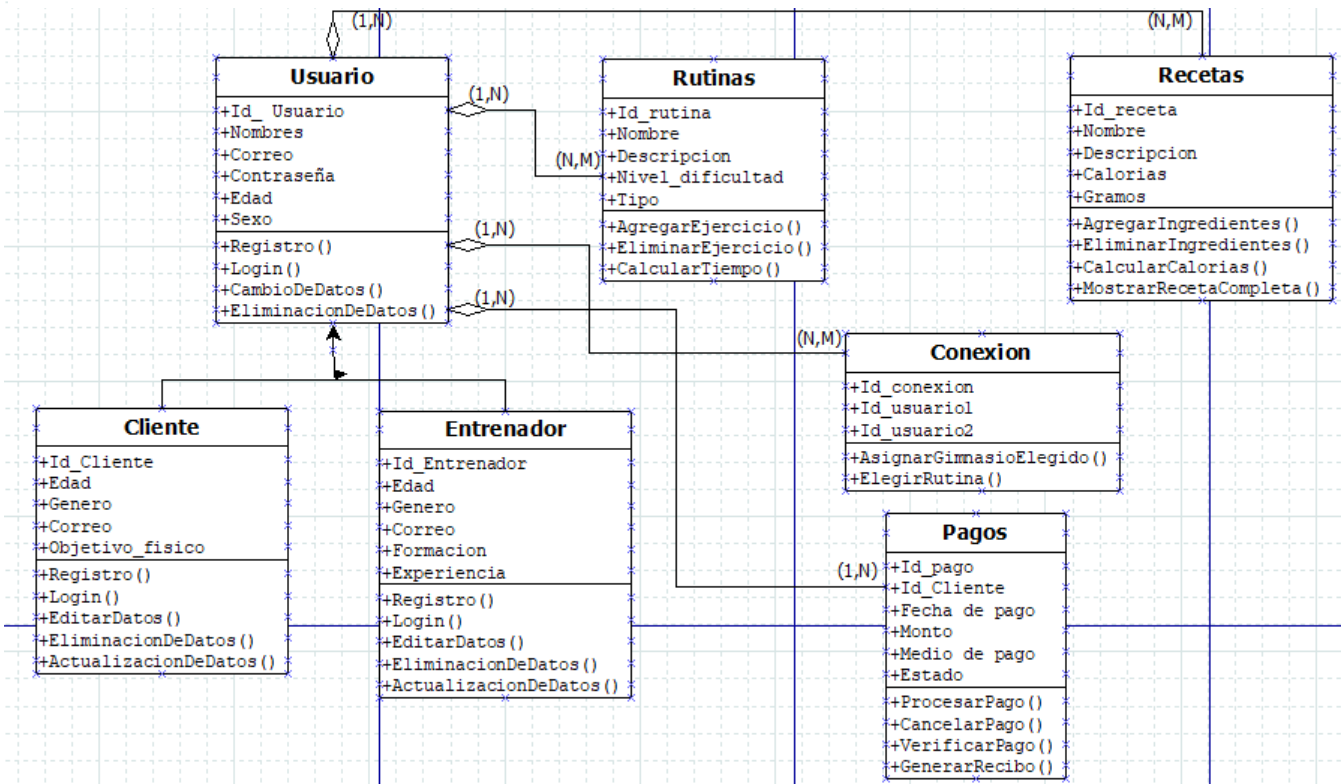
Diagrama 3 Paquetes



Nota Diagrama Creado por, Leonardo Chaparro

## 8. Diagrama de Componentes

Diagrama 4 Componentes



Nota Diagrama Creado por, Leonardo Chaparro

## 8. Mecanismos de Seguridad que Requiere la Aplicación

Para el desarrollo de la aplicación se han implementado mecanismos de seguridad basados en un protocolo de autenticación mediante API. La API ha sido diseñada con la integración de usuario y contraseña, lo cual permite otorgar acceso seguro a la plataforma, garantizando la protección de los datos y evitando accesos no autorizados.

De esta manera, cada solicitud hacia la aplicación pasa por un proceso de validación que asegura que únicamente el usuario registrado y autenticado puedan interactuar con las funcionalidades del sistema.

Como soporte, se anexa la captura de pantalla correspondiente al proceso de autenticación en la API.

## **9. Identificar las Capas en donde se ubican los Componentes**

En el marco de la metodología Scrum, actualmente me encuentro en la capa de Artefactos, específicamente en el Incremento, dado que ya he desarrollado y puesto en funcionamiento las primeras funcionalidades del sistema, entre ellas la página de inicio, el registro, el inicio de sesión, la recuperación de contraseña y la gestión de usuarios. Esto representa un entregable funcional que aporta valor al producto y constituye un avance concreto dentro del proceso ágil de desarrollo.

## **10. Metodología de Desarrollo del Software**

Para la elaboración de un proyecto de desarrollo de software, es fundamental seleccionar una metodología adecuada que permita organizar y guiar cada una de las fases del desarrollo. Existen múltiples enfoques y metodologías, cada uno con características particulares. Sin embargo, no todas son aplicables a cualquier proyecto, ya que influyen factores como los tiempos de entrega, los costos asociados, los recursos disponibles y los requisitos específicos del cliente.



Elegir la metodología correcta implica evaluar estos elementos y alinearlos con los objetivos del proyecto, garantizando una ejecución eficiente que cumpla con las expectativas del cliente y con los estándares de calidad establecidos.

## PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se basa en el uso de metodologías ágiles, las cuales proporcionan principios prácticos que facilitan la entrega del producto y promueven la satisfacción tanto del cliente como del equipo de desarrollo. Estas metodologías destacan por la flexibilidad, la baja carga documental y la prioridad en responder a cambios por encima de seguir un plan rígido.

La elección de este enfoque responde a la necesidad de un proyecto capaz de ajustarse rápidamente a los cambios y a las necesidades de los usuarios. La entrega frecuente de nuevas funcionalidades permite recibir retroalimentación continua, mejorando progresivamente el producto.

En este caso, se decidió adoptar el marco de trabajo Scrum, ya que se ajusta a las características de nuestro equipo y a la naturaleza del proyecto: el desarrollo de una plataforma integral que apoye el mejoramiento del estado físico y mental de los usuarios mediante herramientas que promuevan el ejercicio físico, la socialización y la alimentación saludable.

## ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO SCRUM

Scrum es un marco ágil para la gestión de proyectos y el desarrollo de software, enfocado en la colaboración, la flexibilidad y la entrega continua de valor.

Sus principios clave incluyen:

### ITERACIONES Y SPRINTS

- El trabajo se organiza en ciclos cortos llamados sprints.
- Cada sprint entrega un incremento funcional del producto, permitiendo ajustes y mejoras continuas a partir del feedback recibido.

### ROLES DEFINIDOS

- Product Owner: Define y prioriza los requisitos, gestiona el Product Backlog y asegura que el equipo entienda las necesidades del cliente.
- Scrum Master: Facilita el trabajo del equipo, elimina impedimentos y vela por el cumplimiento de los principios de Scrum.
- Equipo de Desarrollo: Grupo multidisciplinario que diseña, construye y entrega el producto de forma colaborativa y autoorganizada.

### ARTEFACTOS DE SCRUM

- Product Backlog: Lista priorizada de requisitos y funcionalidades.
- Sprint Backlog: Conjunto de tareas seleccionadas para el sprint en curso.

- Incremento: Versión funcional y potencialmente entregable al final de cada sprint.

## EVENTOS DE SCRUM

- Sprint Planning: Definición de objetivos y tareas para el sprint.
- Daily Scrum: Reunión diaria breve para sincronizar actividades.
- Sprint Review: Presentación del trabajo completado y recepción de retroalimentación.
- Sprint Retrospective: Reflexión sobre el proceso y búsqueda de mejoras.

## PRINCIPIOS ÁGILES

Se basa en el Manifiesto Ágil, priorizando la colaboración con el cliente, la adaptabilidad al cambio y la entrega continua de valor.

## ¿POR QUÉ SCRUM COMO METODOLOGÍA?

Se eligió Scrum por su agilidad, su capacidad de adaptación a cambios y su orientación a resultados tempranos y frecuentes. Esto permite responder rápidamente a nuevas necesidades del cliente o sugerencias del desarrollador, asegurando que el producto final cumpla las expectativas.

## PLANIFICACIÓN:

En el Product Backlog se definen las funcionalidades y requisitos más importantes del proyecto, organizados por prioridad. Esto asegura que el desarrollo tenga un enfoque estructurado y eficiente.

## EJECUCIÓN:

El Sprint Backlog se elabora a partir del Product Backlog, seleccionando las tareas más relevantes. En esta etapa, el equipo colabora para definir objetivos concretos como:

- Investigación y definición de requisitos iniciales.
- Diseño de la interfaz de usuario.
- Desarrollo de funcionalidades de ejercicio físico y alimentación saludable.
- Implementación de funcionalidades de socialización.

El tiempo estimado para el desarrollo es de tres meses, con reuniones semanales junto al cliente para verificar avances, realizar ajustes y añadir nuevas funciones si se requieren.

## DESARROLLAR Y EJECUTAR:

Durante esta fase, se ejecutan las tareas planificadas, enfocándose en lograr la primera entrega del proyecto. Se realizan reuniones diarias (Daily Scrum) para

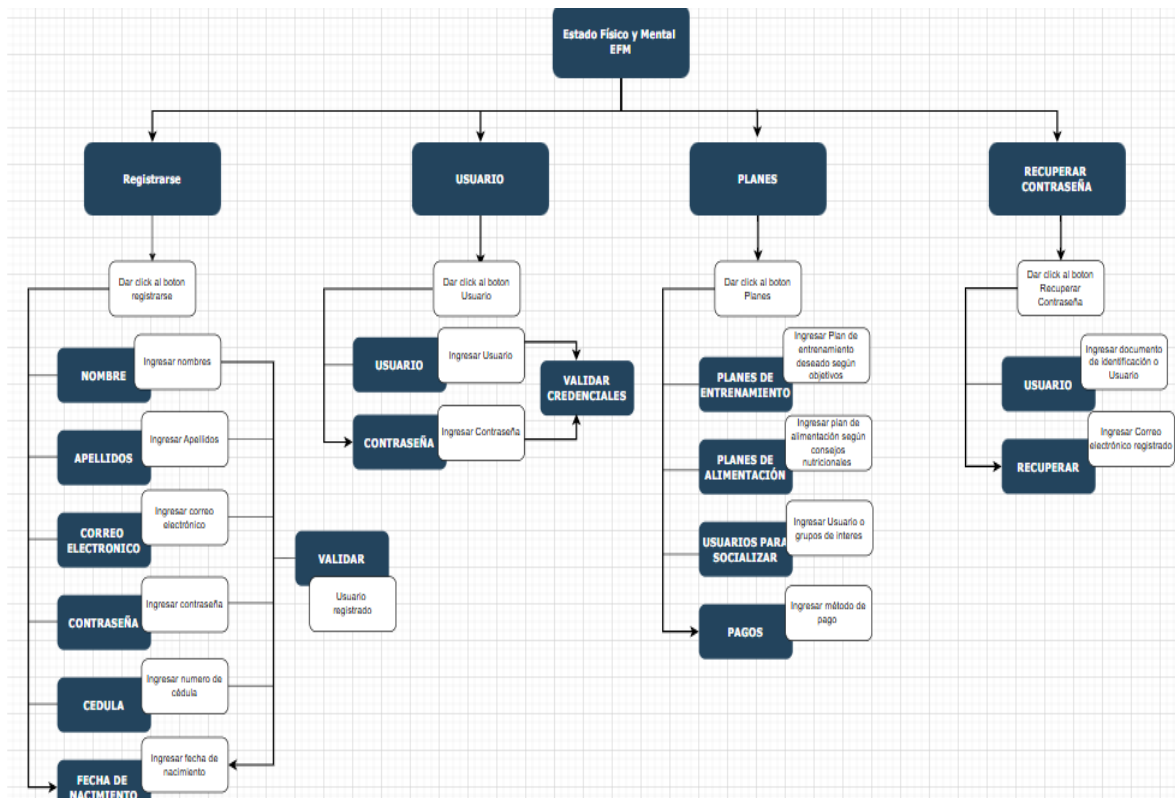
sincronizar actividades, supervisar el progreso y garantizar que los objetivos se estén cumpliendo.

## REVISIÓN PRIMEROS RESULTADOS

Al finalizar el sprint, se lleva a cabo la Sprint Review, en la que se presenta el producto al cliente y se evalúan los avances logrados. Esta revisión permite identificar errores, recibir retroalimentación y ajustar la estrategia para el siguiente sprint. El proceso fomenta la mejora continua y asegura que el proyecto se mantenga alineado con las expectativas del cliente.

## 11. Mapa de Navegación

Diagrama 5 Mapa de Navegación Proyecto EFM



Nota Diagrama Creado por, Leonardo Chaparro

## 12. Codificar cada Módulo en el Lenguaje Seleccionado

## CODIGO FUENTE PAGINA PRINCIPAL

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Estado físico y Mental</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    header {
      background-color: #002147;
      color: white;
      display: flex;
      align-items: center;
      padding: 0.5rem 1rem;
      justify-content: space-between;
    }

    .menu-icon {
      font-size: 2rem;
      cursor: pointer;
    }
  </style>

```

```
.logo img {  
  height: 70px;  
}
```

```
.login-area {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 0.5rem;  
}
```

```
.login-area input {  
  padding: 0.3rem 0.5rem;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-radius: 3px;  
}
```

```
.login-area button {  
  padding: 0.4rem 0.8rem;  
  font-weight: bold;  
  border: none;  
  cursor: pointer;  
  border-radius: 3px;  
  background-color: #e74c3c;  
  color: white;  
}
```

```
.login-area a {  
  color: #e74c3c;  
  font-size: 0.85rem;  
  margin-left: 0.5rem;
```

```
text-decoration: none;  
}
```

```
.banner {  
  background-image: url('imagenes/images.jpg');  
  background-size: cover;  
  background-position: center;  
  background-repeat: no-repeat;  
  height: 400px;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  text-align: center;  
  color: transparent;  
  font-size: 0;  
}
```

```
.contenido {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
  gap: 1rem;  
  padding: 2rem;  
}
```

```
.bloque {  
  background-color: white;  
  padding: 1rem;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
  text-align: center;
```



```
}
```

```
.bloque img {  
  width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

```
.bloque button {  
  margin-top: 1rem;  
  padding: 0.5rem 1rem;  
  background-color: #c0392b;  
  color: white;  
  border: none;  
  border-radius: 4px;  
  font-weight: bold;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
@media (max-width: 768px) {  
  .contenido {  
    grid-template-columns: 1fr;  
  }  
}
```

```
.login-area {  
  flex-direction: column;  
  align-items: flex-end;  
}  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<!-- Botón Menú Hamburguesa -->
```

```
<div class="menu-icon" onclick="window.location.href='menu.jsp'">☰</div>
```

```
<!-- Logo -->
```

```
<div class="logo">
```

```

```

```
</div>
```

```
<!-- Login funcional sin alterar diseño -->
```

```
<div class="login-area">
```

```
<!-- FORMULARIO de LOGIN -->
```

```
<form action="procesarFormulario" method="post">
```

```
<input type="text" name="usuario" placeholder="USUARIO" required>
```

```
<input type="password" name="clave" placeholder="CONTRASEÑA" required>
```

```
<button type="submit">INGRESAR</button>
```

```
</form>
```

```
<!-- Botón Registrarse y enlace Olvidaste tu contraseña -->
```

```
<button class="registrarse"
onclick="window.location.href='registro.jsp'">REGISTRARSE</button>
```

```
<a href="recuperar.jsp">Olvidaste tu contraseña</a>
```

```
</div>
```

```
</header>
```

```
<!-- Banner vacío solo con imagen de fondo -->
```

```
<section class="banner"></section>
```

```
<!-- Contenido -->
```

```
<section class="contenido">
```

```
<div class="bloque">
```

```

```

```
</div>
```

```
<div class="bloque" style="background-color:#002147; color:white;">
```

```
<p>
```

Entra al mundo de la energía y la salud con el ejercicio, directrices nutricionales y más con una amplia variedad de actividades.

```
</p>
```

```
<button onclick="window.location.href='inicio_sesion.jsp'">INICIO</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="bloque">
```

```

```

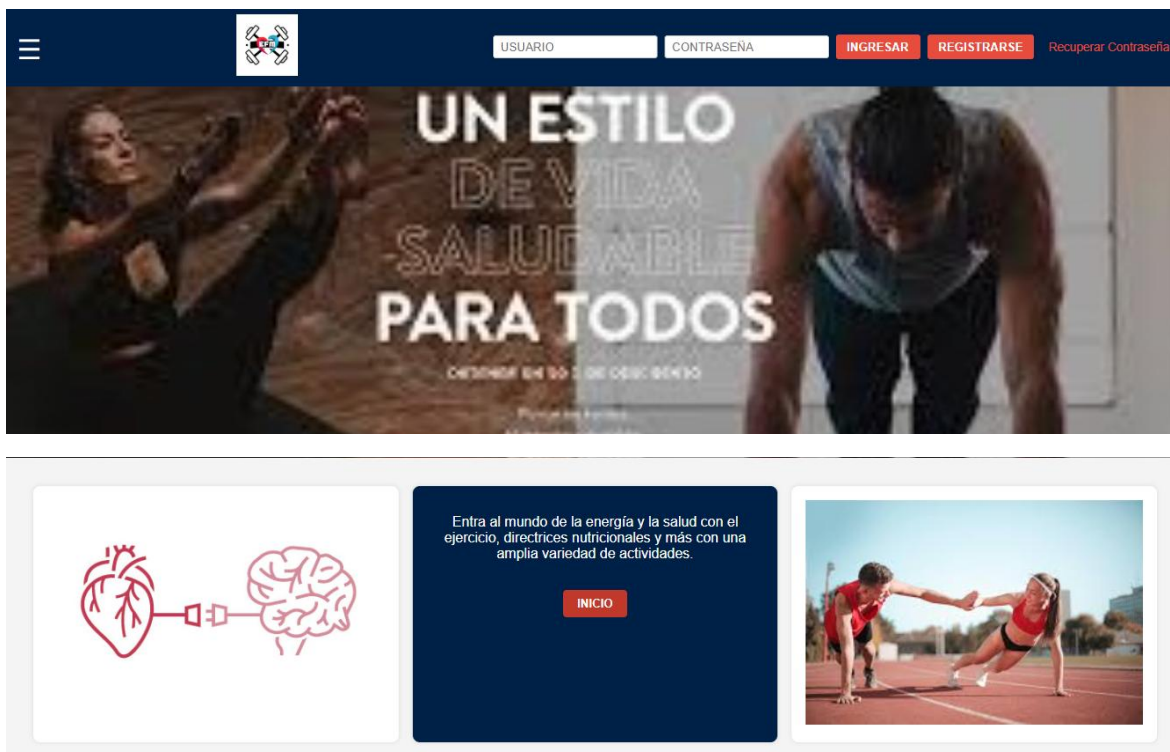
```
</div>
```

```
</section>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ilustración 1 Página de Inicio



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## PAGINA INICIO DE SESION

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Iniciar Sesión</title>
  <style>
</head>
```

```
<body>

<!-- Barra azul superior con solo el logo -->
<div class="top-bar">
    
</div>

<div class="login-container">
    <h2>Iniciar Sesión</h2>

    <!-- Mostrar mensaje de error si existe -->
    <div class="error">
        ${errorExist ? error : ""}
    </div>

    <!-- Formulario de login -->
    <form action="Sinicio_sesion" method="post">
        <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuario" required>
        <input type="password" name="clave" placeholder="Contraseña" required>
        <button type="submit" name="accion" value="login">Ingresar</button>
    </form>

    <!-- Botones adicionales -->
    <div class="links">
        <a href="registro.jsp">Registrarse</a> |
        <a href="recuperar.jsp">¿Olvidaste tu contraseña?</a>
    </div>
</div>
</body>
```

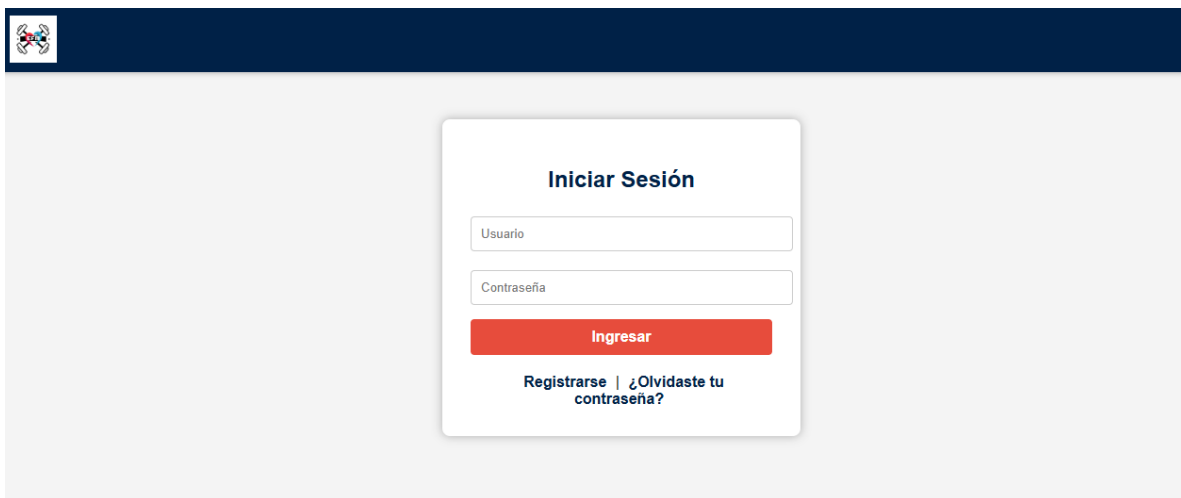
</html>

### Ilustración 2 Inicio de Sesión desde la Página Principal



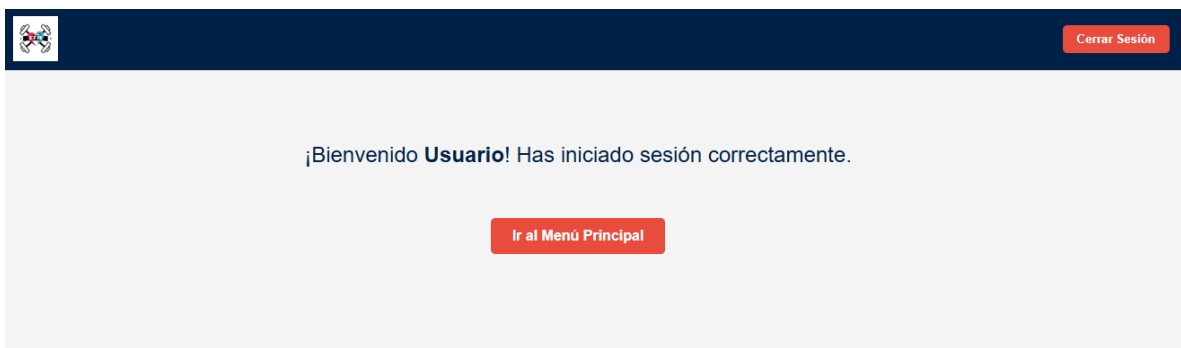
Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### Ilustración 3 Login



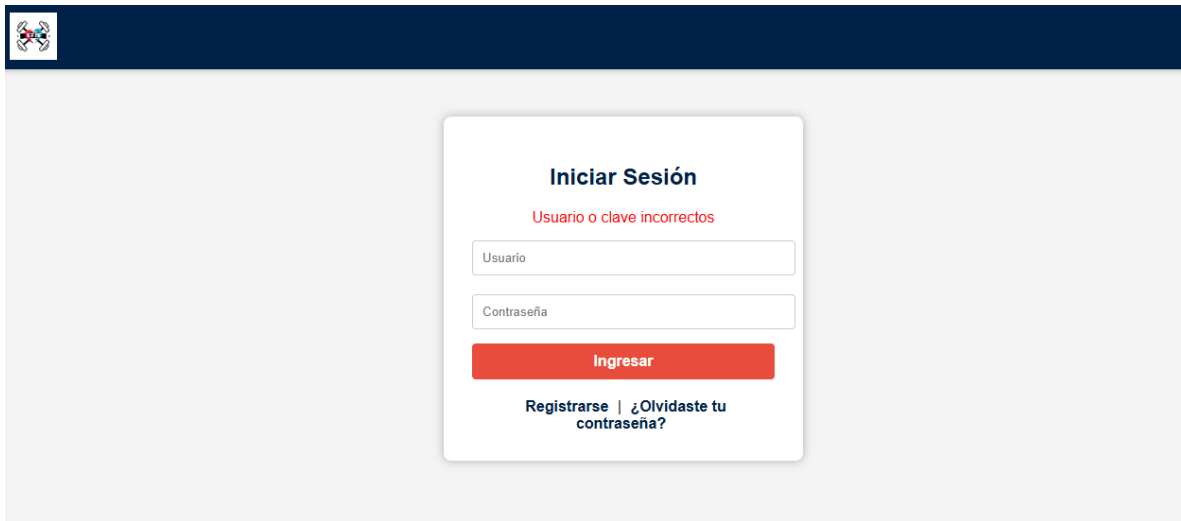
Nota Ilustración Creada por Leonardo Chaparro

### Ilustración 4 Mensaje Inicio de Sesión Correctamente



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### *Ilustración 5 Mensaje Error de Usuario Credenciales Incorrectas*



The image shows a web page with a dark blue header containing a logo on the left. The main content area is light gray and features a white login form with a red border. The form is titled 'Iniciar Sesión' in bold. Below the title, a red error message reads 'Usuario o clave incorrectos'. There are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a red button labeled 'Ingresar'. At the bottom of the form, there are two links: 'Registrarse' and '¿Olvidaste tu contraseña?'.

*Nota Ilustración Creada por Leonardo Chaparro*

## **MENU**

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Menú Principal</title>
```

```
<style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Franja azul con logo -->
```

```
<div class="header">
```

```

```

```
<h1>Menú Principal</h1>
```

</div>

<h2>Selecciona una opción</h2>

<button onclick="window.location.href='RutinaServlet?action=listar'">Rutinas</button>

<button onclick="window.location.href='RecetasServlet?action=listar'">Recetas</button>

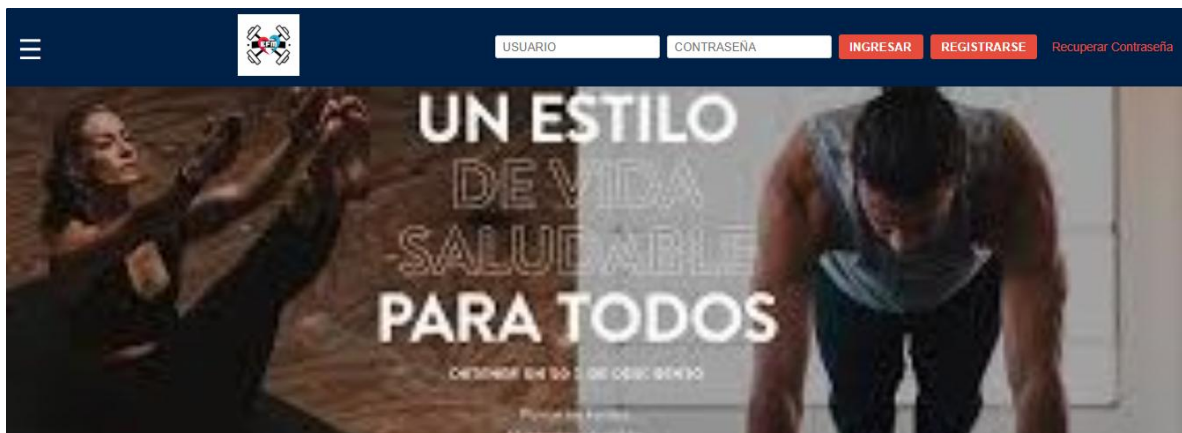
<button onclick="window.location.href='SocializarServlet?action=listar'">Socializar</button>

<button onclick="window.location.href='PagosServlet?action=listar'">Pagos</button>

</body>

</html>

*Ilustración 6 Botón Menu Tipo Hamburguesa*



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*



### Ilustración 7 Menu Principal



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

## REGISTRO

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Registro Usuario</title>

<style>

</head>

<body>

<header>

    <div class="logo"></div>

</header>

<div class="form-container">

    <h2>Registro de Usuario</h2>

    <form action="RegistroServlet" method="post">

        <label>Nombre</label>

        <input type="text" name="nombre" required>
```

<label>Email</label>

<input type="email" name="email" required>

<label>Contraseña</label>

<input type="password" name="password" required>

<label>Edad</label>

<input type="number" name="edad" min="0">

<label>Sexo</label>

<input type="text" name="sexo">

<label>Objetivo físico</label>

<!-- corregido: name sin espacios -->

<input type="text" name="objetivo\_fisico">

<button type="submit">Registrarse</button>

</form>

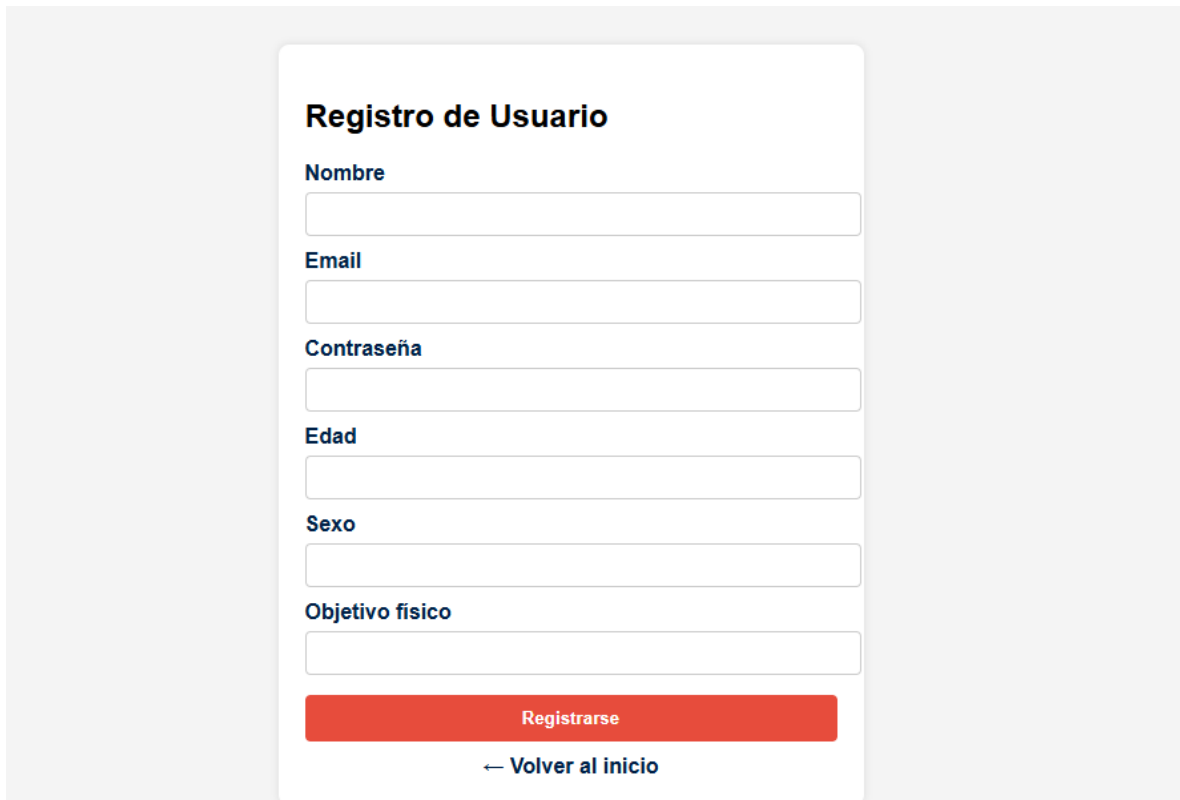
<a href="inicio.jsp">← Volver al inicio</a>

</div>

</body>

</html>

*Ilustración 8 Registro*



A user registration form titled "Registro de Usuario" is displayed on a light gray background. The form is a white card with rounded corners. It contains six input fields, each with a label above it: "Nombre", "Email", "Contraseña", "Edad", "Sexo", and "Objetivo fisico". Below the input fields is a red button labeled "Registrarse". At the bottom of the form, there is a link that says "← Volver al inicio".

**Registro de Usuario**

Nombre

Email

Contraseña

Edad

Sexo

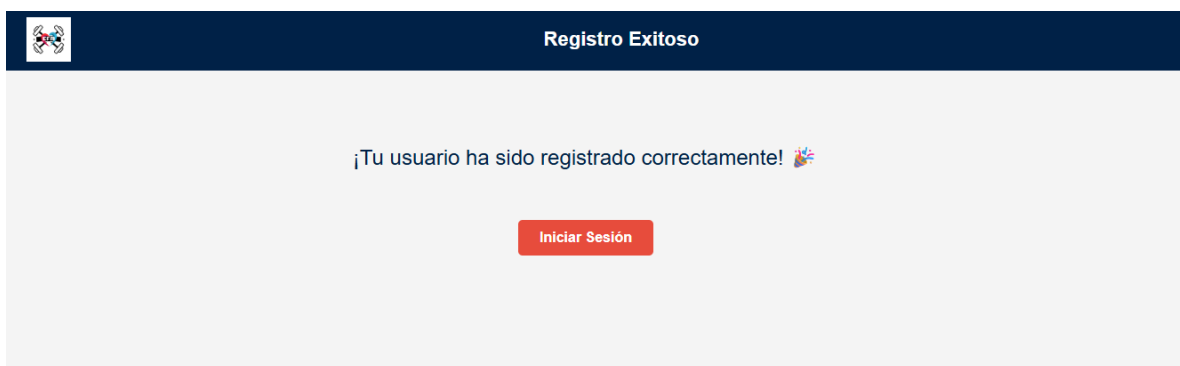
Objetivo fisico

**Registrarse**

[← Volver al inicio](#)

*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

*Ilustración 9 Mensaje Registro Exitoso*



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

## OLVIDASTE CONTRASEÑA

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Recuperar Contraseña</title>

<style>

</head>

<body>

<header>

    <div class="logo"></div>

</header>


<div class="form-container">

    <h2>Recuperar Contraseña</h2>

    <form action="RecuperarServlet" method="post">

        <label>Usuario o Email</label>

        <input type="text" name="usuarioEmail" required>


        <button type="submit">Enviar</button>

    </form>

    <a href="inicio.jsp">← Volver al inicio</a>

</div>

</body>

</html>
```

### Ilustración 10 Olvidaste Contraseña

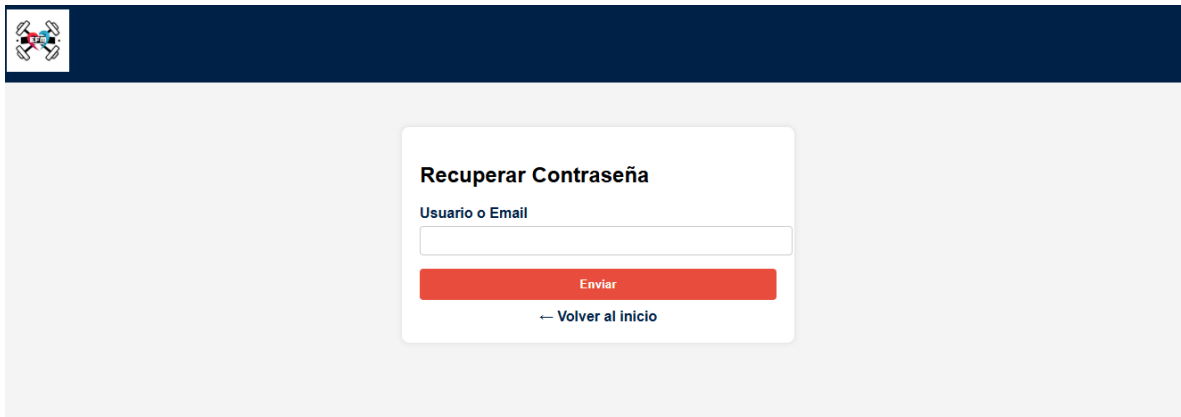


Ilustración 10 muestra la interfaz de usuario para recuperar una contraseña. El formulario está centrado en la página y contiene el título "Recuperar Contraseña", un campo de entrada para "Usuario o Email", un botón rojo "Enviar" y un enlace "← Volver al inicio".

*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

### Ilustración 11 Mensaje de Recuperación Contraseña

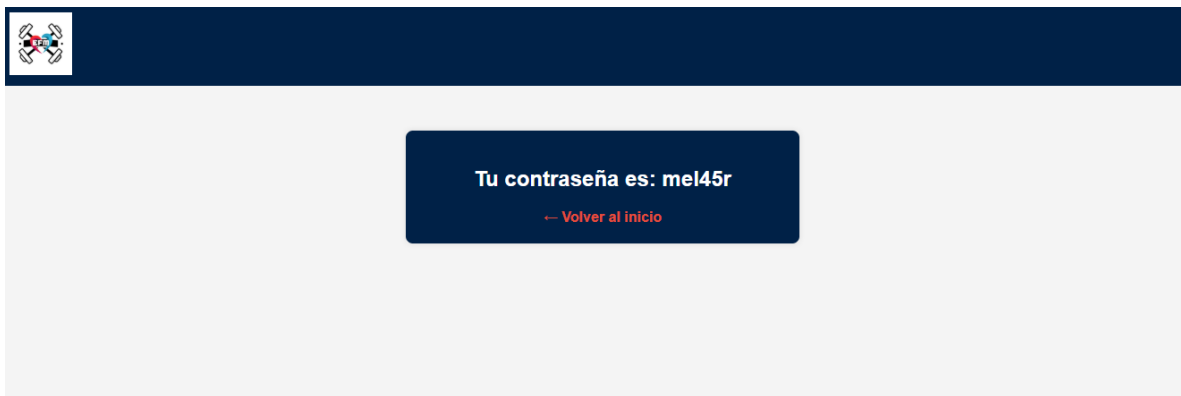


Ilustración 11 muestra la interfaz de usuario para el mensaje de recuperación de contraseña. El mensaje está centrado en la página y contiene el texto "Tu contraseña es: mel45r" y un enlace "← Volver al inicio".

*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

## USUARIO

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
```

```
<%@ page import="java.util.List" %>
```

```
<%@ page import="usuario.usuario" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">

<title>Gestión de Usuarios</title>

<style>
</head>
<body>

<header>

  <!-- Botón menú hamburguesa -->

  <div class="menu-icon" onclick="window.location.href='menu.jsp'">☰</div>

  <!-- Logo -->

  <div class="logo">

  </div>
</header>

<h2>Gestión de Usuarios</h2>

<div class="acciones-superior">

  <a href="formUsuario.jsp">+ Agregar Usuario</a>
</div>

<table>

  <tr>

    <th>ID</th><th>Nombre</th><th>Email</th><th>Edad</th><th>Sexo</th><th>Objetivo</th><th>
Acciones</th>

  </tr>

  <%
```

```

List<usuario> lista = (List<usuario>) request.getAttribute("usuarios");

if (lista != null && !lista.isEmpty()) {
    for (usuario u : lista) {
%>
<tr>

    <td><%= u.getIdUsuario() %></td>

    <td><%= u.getNombre() %></td>

    <td><%= u.getEmail() %></td>

    <td><%= u.getEdad() %></td>

    <td><%= u.getSexo() %></td>

    <td><%= u.getObjetivoFisico() %></td>

    <td>

        <!-- Editar -->

        <form action="formUsuario.jsp" method="get" style="display:inline;">

            <input type="hidden" name="idUsuario" value="<%= u.getIdUsuario() %>">

            <input type="hidden" name="nombre" value="<%= u.getNombre() %>">

            <input type="hidden" name="email" value="<%= u.getEmail() %>">

            <input type="hidden" name="password" value="<%= u.getPassword() %>">

            <input type="hidden" name="edad" value="<%= u.getEdad() %>">

            <input type="hidden" name="sexo" value="<%= u.getSexo() %>">

            <input type="hidden" name="objetivoFisico" value="<%= u.getObjetivoFisico() %>">

            <button type="submit"><img alt="edit icon" data-bbox="408 691 421 704"/> Editar</button>

        </form>

        <!-- Eliminar -->

        <a href="usuarioServlet?action=eliminar&id=<%= u.getIdUsuario() %>"

            onclick="return confirm('¿Eliminar este usuario?');"><img alt="trash icon" data-bbox="588 806 601 819"/> Eliminar</a>

    </td>

</tr>

<%    }

```

```

    } else { %>
    <tr><td colspan="7">No hay usuarios registrados.</td></tr>
    <% } %>
</table>

</body>
</html>

```

*Ilustración 12 Modulo Usuario*



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

### 13. Repositorio de Control de Versiones

Para la gestión y control de versiones del proyecto se ha decidido utilizar Git como sistema de control de versiones distribuido. Git permite llevar un registro detallado de todos los cambios realizados en el código fuente, facilitando la colaboración entre los integrantes del equipo y asegurando la integridad del proyecto durante todo su ciclo de vida.

El repositorio de Git constituye el espacio central donde se almacenan las versiones del software, permitiendo organizar y administrar de manera eficiente las



diferentes etapas del desarrollo. Gracias a este sistema, es posible retroceder a versiones anteriores, comparar cambios, y mantener un historial completo de las modificaciones realizadas, lo cual resulta esencial para garantizar la trazabilidad del proyecto.

Entre sus principales características destacan:

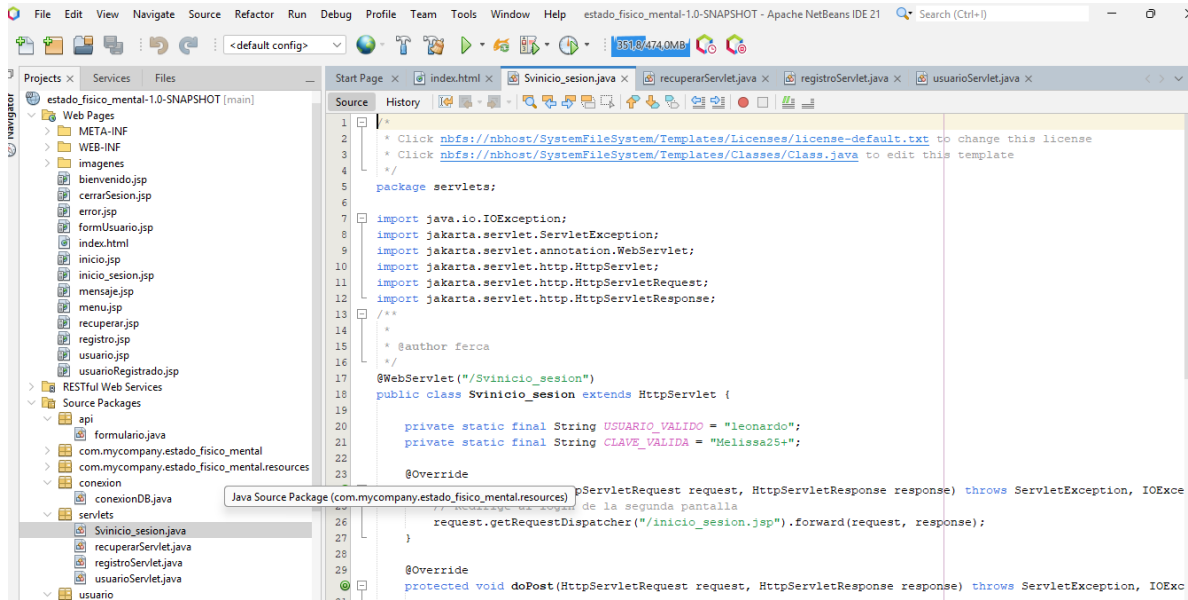
- **Distribución:** Cada miembro del equipo puede clonar el repositorio y trabajar de manera local, con la posibilidad de sincronizar sus cambios al repositorio central.
- **Ramas (branches):** Permite trabajar en nuevas funcionalidades o correcciones sin afectar la versión principal, integrando después los cambios de forma controlada.
- **Colaboración:** Favorece el trabajo en equipo al permitir fusiones (merge) de cambios y resolución de conflictos.
- **Seguridad e integridad:** Cada cambio se identifica mediante un hash único, lo que asegura que los archivos no se alteren de manera indebida.

En el contexto de este proyecto, Git se convierte en una herramienta esencial para garantizar la organización, el control y la calidad del código. Además, al integrarse con plataformas como GitHub o GitLab, se facilita el trabajo colaborativo, la documentación del proyecto y el despliegue continuo, aspectos clave en el marco de la metodología Ágil-Scrum.

## 14. Librerías Necesarias en cada Capa de la Aplicación

### Módulo Inicio Sesión

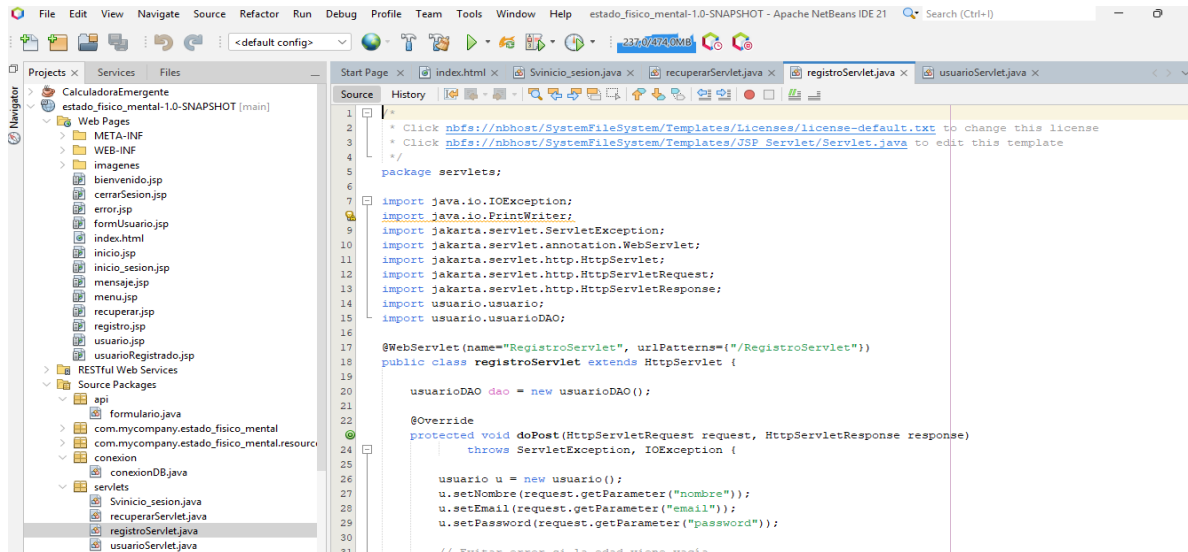
#### Ilustración 13 Inicio Sesión Librerías



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### Módulo Registro

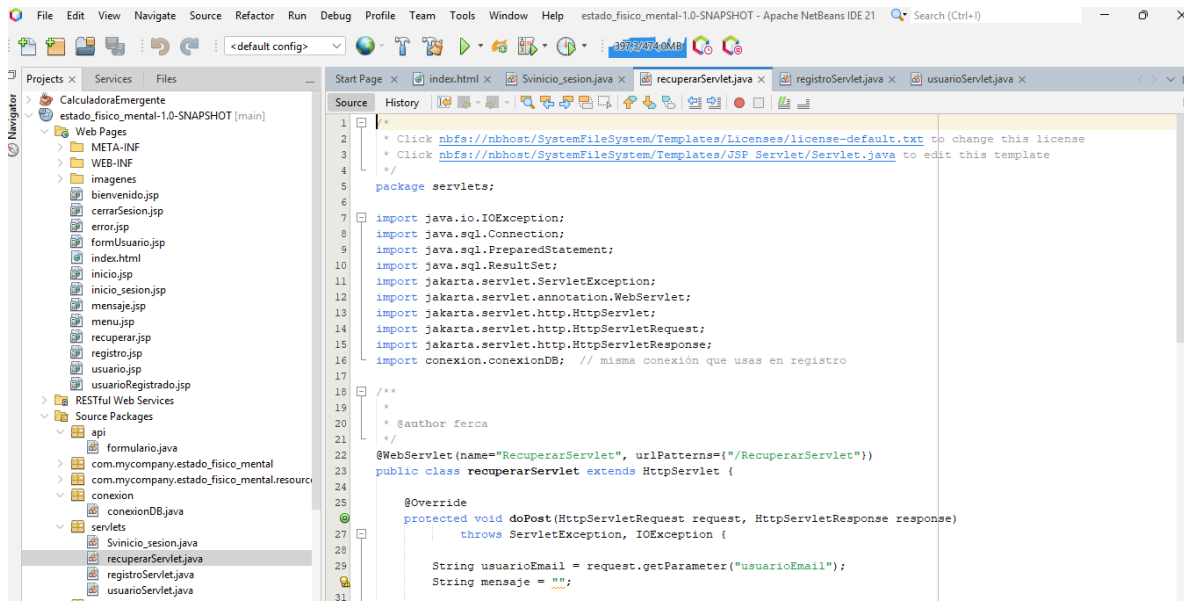
#### Ilustración 14 Registro Librerías



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## Módulo Recuperar Contraseña

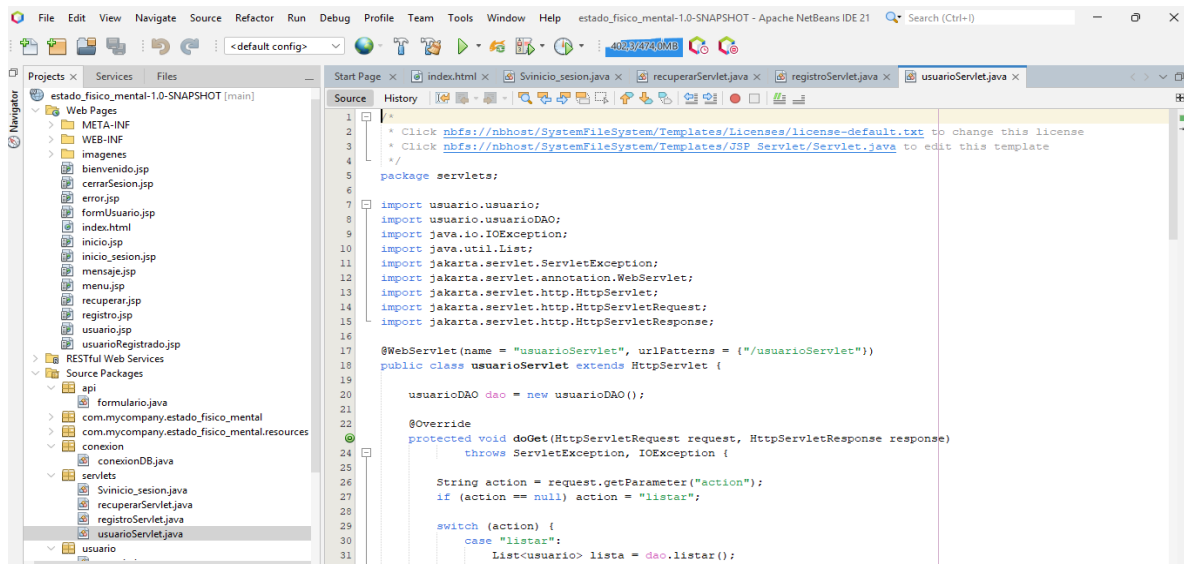
### Ilustración 15 Recuperar Contraseña Librerías



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## Módulo Usuario

### Ilustración 16 Usuario Librerías



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## **15. Frameworks en cada Capa de la Aplicación**

La aplicación fue desarrollada íntegramente desde cero, sin emplear frameworks de alto nivel. La interfaz se construyó con HTML, CSS y JavaScript; la lógica del servidor fue implementada en Java mediante Servlets/JSP; el acceso a datos se realizó con JDBC directo y el despliegue se hizo sobre Apache Tomcat. Esta aproximación facilitó un control total sobre la arquitectura y la lógica interna del sistema, aunque conlleva un mayor esfuerzo en la implementación de funcionalidades que los frameworks suelen ofrecer de forma automática (seguridad, ORM, gestión de dependencias y pruebas).

## **16. Se Recomienda Dividir el Módulo a Desarrollar en Componentes que puedan ser Reutilizados**

### **Registro Servlet**

Archivo: registroServlet.java

```
usuarioDAO dao = new usuarioDAO(); // Reutilización de código
```

```
boolean agregado = dao.agregar(u); // Reutiliza método centralizado para  
agregar usuarios
```

- Muestra la importación de usuarioDAO y la llamada a dao.agregar(u).
- Esto evidencia que no se repite la conexión SQL aquí, sino que se centraliza en el DAO.

### Ilustración 17 Reutilización Código registroServlet

```
Start Page x index.html x registroServlet.java x
Source History
5 package servlets;
6
7 import java.io.IOException;
8 import java.io.PrintWriter;
9 import jakarta.servlet.ServletException;
10 import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
11 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
12 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
13 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
14 import usuario.usuario;
15 import usuario.usuarioDAO;
16
17 @WebServlet(name="RegistroServlet", urlPatterns={"/RegistroServlet"})
18 public class registroServlet extends HttpServlet {
19
20     usuarioDAO dao = new usuarioDAO(); // reutilización de código
21
22     @Override
23     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
24         throws ServletException, IOException {
25
26         usuario u = new usuario();
27         u.setNombre(request.getParameter("nombre"));
28         u.setEmail(request.getParameter("email"));
29         u.setPassword(request.getParameter("password"));
30
31         // Evitar error si la edad viene vacia
32         String edadStr = request.getParameter("edad");
33         if (edadStr != null && !edadStr.isEmpty()) {
34             u.setEdad(Integer.parseInt(edadStr));
35         }
36     }
37 }
```

Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### Ilustración 18 Reutilización Código registroServlet

```
37 }
38
39 u.setSexo(request.getParameter("sexo"));
40 u.setObjetivoFisico(request.getParameter("objetivo_fisico"));
41
42 boolean agregado = dao.agregar(u); // Reutiliza método centralizado para agregar usuarios
43
44 if(agregado){
45     // Guardar usuario y tipo de mensaje en sesión
46     request.getSession().setAttribute("usuarioLogueado", u.getNombre());
47     request.getSession().setAttribute("tipoMensaje", "registro"); // <-- para diferenciar mensaje en JSP
48     response.sendRedirect("bienvenido.jsp");
49 } else {
50 }
```

Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## Recuperar Contraseña

Archivo: recuperarServlet.java

```
try (Connection con = conexionDB.getConnection();
```

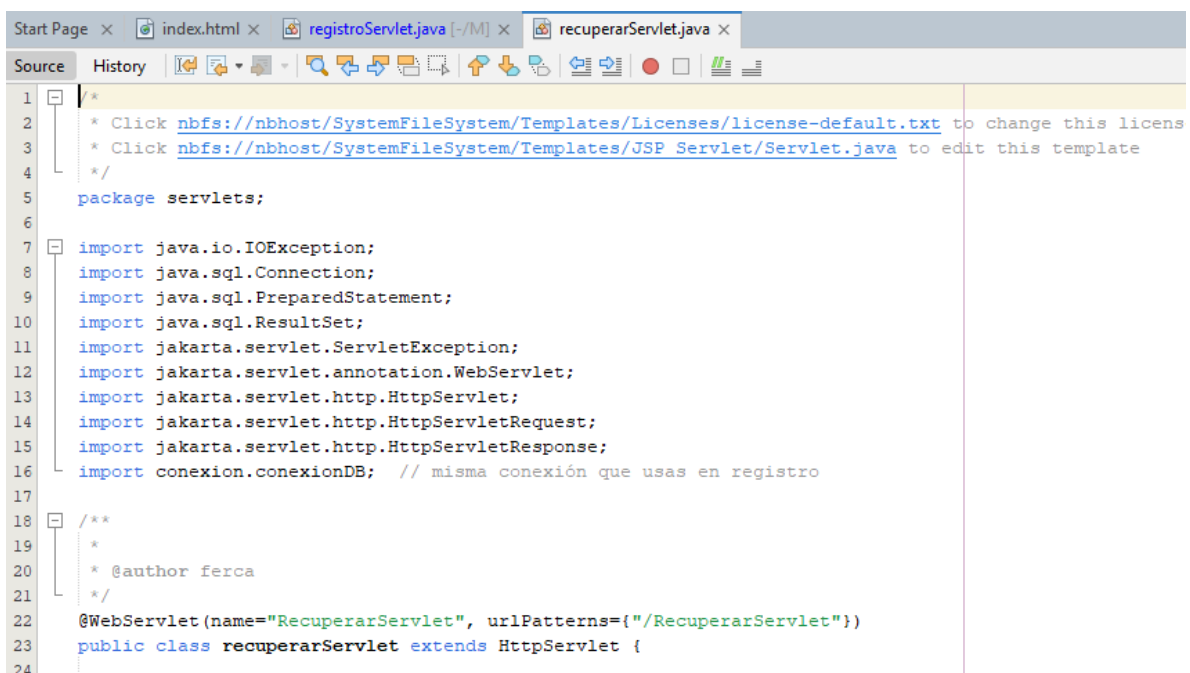
```
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql)) {
```

- Muestra también la importación:

```
import conexion.conexionDB;
```

- Esto evidencia que la conexión se reutiliza, sin escribir de nuevo URL, usuario y contraseña.

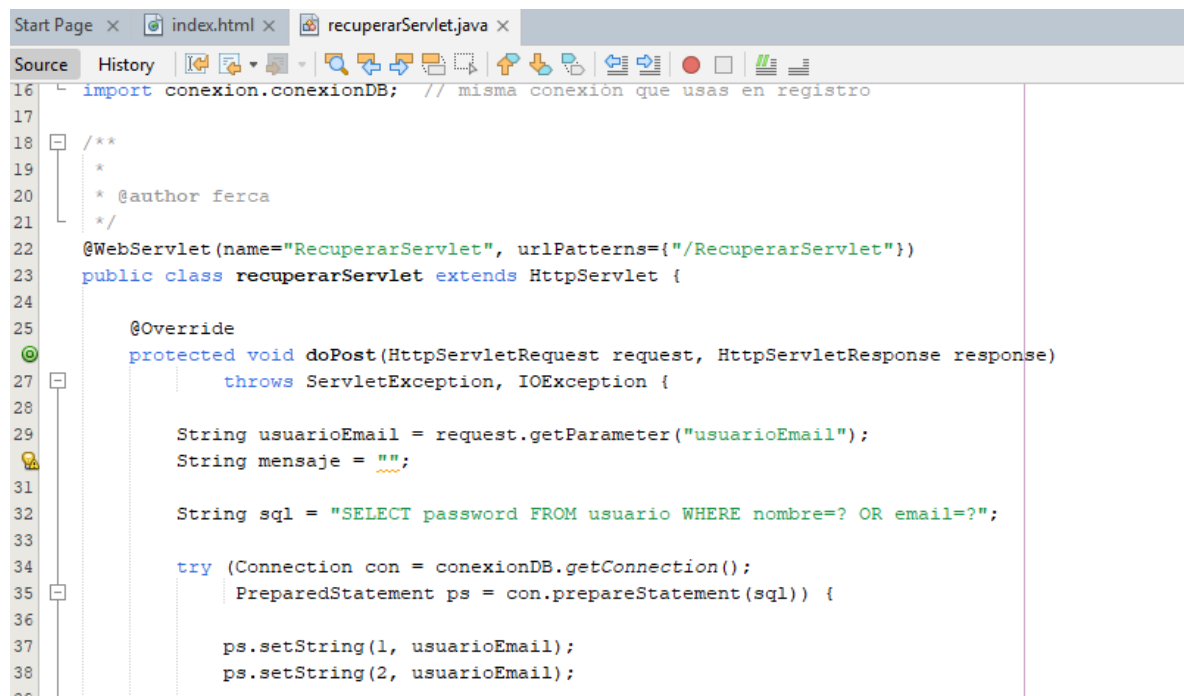
### *Ilustración 19 Reutilización Código recuperarServlet*



```
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this licens
3   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/JSP_Servlet/Servlet.java to edit this template
4   */
5  package servlets;
6
7  import java.io.IOException;
8  import java.sql.Connection;
9  import java.sql.PreparedStatement;
10 import java.sql.ResultSet;
11 import jakarta.servlet.ServletException;
12 import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
13 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
14 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
15 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
16 import conexion.conexionDB; // misma conexión que usas en registro
17
18 /**
19  *
20  * @author ferca
21  */
22 @WebServlet(name="RecuperarServlet", urlPatterns={"/RecuperarServlet"})
23 public class recuperarServlet extends HttpServlet {
24
```

*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

## Ilustración 20 Reutilización Código recuperarServlet



```
16 import conexion.conexionDB; // misma conexión que usas en registro
17
18 /**
19  *
20  * @author ferca
21  */
22 @WebServlet(name="RecuperarServlet", urlPatterns={"/RecuperarServlet"})
23 public class recuperarServlet extends HttpServlet {
24
25     @Override
26     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
27         throws ServletException, IOException {
28
29         String usuarioEmail = request.getParameter("usuarioEmail");
30         String mensaje = "";
31
32         String sql = "SELECT password FROM usuario WHERE nombre=? OR email=?";
33
34         try (Connection con = conexionDB.getConnection();
35             PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql)) {
36
37             ps.setString(1, usuarioEmail);
38             ps.setString(2, usuarioEmail);
39         }
```

Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## Modulo Usuario

Archivo: usuarioServlet.java

usuarioDAO dao = new usuarioDAO(); // Reutilización de código

List<usuario> lista = dao.listar(); // Se reutiliza método del DAO

dao.agregar(u1); // Otro ejemplo de reutilización

dao.editar(u2);

dao.eliminar(id);

- Se realiza importación de usuarioDAO y la llamada a sus métodos.

### Ilustración 21 Reutilización Código usuarioServlet

```
Start Page x index.html x recuperarServlet.java x usuarioServlet.java [-/M] x
Source History
5 package servlets;
6
7 import usuario.usuario;
8 import usuario.usuarioDAO;
9 import java.io.IOException;
10 import java.util.List;
11 import jakarta.servlet.ServletException;
12 import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
13 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
14 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
15 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
16
17 @WebServlet(name = "usuarioServlet", urlPatterns = {"/usuarioServlet"})
18 public class usuarioServlet extends HttpServlet {
19
20     usuarioDAO dao = new usuarioDAO(); // reutilización de código
21
22     @Override
23     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
24         throws ServletException, IOException {
25
26         String action = request.getParameter("action");
27         if (action == null) action = "listar";
28
29         switch (action) {
30             case "listar":
31                 List<usuario> lista = dao.listar(); // Se reutiliza método del DAO
32                 request.setAttribute("usuarios", lista);
33                 request.getRequestDispatcher("usuario.jsp").forward(request, response);
34                 break;
35
36             default:
37                 response.sendRedirect("usuarioServlet?action=listar");
38         }
39     }
40
41     @Override
42     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
43         throws ServletException, IOException {
44
45         String action = request.getParameter("action");
46
47         switch (action) {
48             case "agregar":
49                 usuario ul = new usuario();
50                 ul.setNombre(request.getParameter("nombre"));
51                 ul.setEmail(request.getParameter("email"));
52                 ul.setPassword(request.getParameter("password"));
53                 ul.setEdad(Integer.parseInt(request.getParameter("edad")));
54                 ul.setSexo(request.getParameter("sexo"));
55                 ul.setObjetivoFisico(request.getParameter("objetivo_fisico"));
56                 dao.agregar(ul); // Se reutiliza código
57                 response.sendRedirect("usuarioServlet?action=listar");
58                 break;
59
60             default:
61                 response.sendRedirect("usuarioServlet?action=listar");
62         }
63     }
64 }
```

Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### Ilustración 22 Reutilización Código usuarioServlet

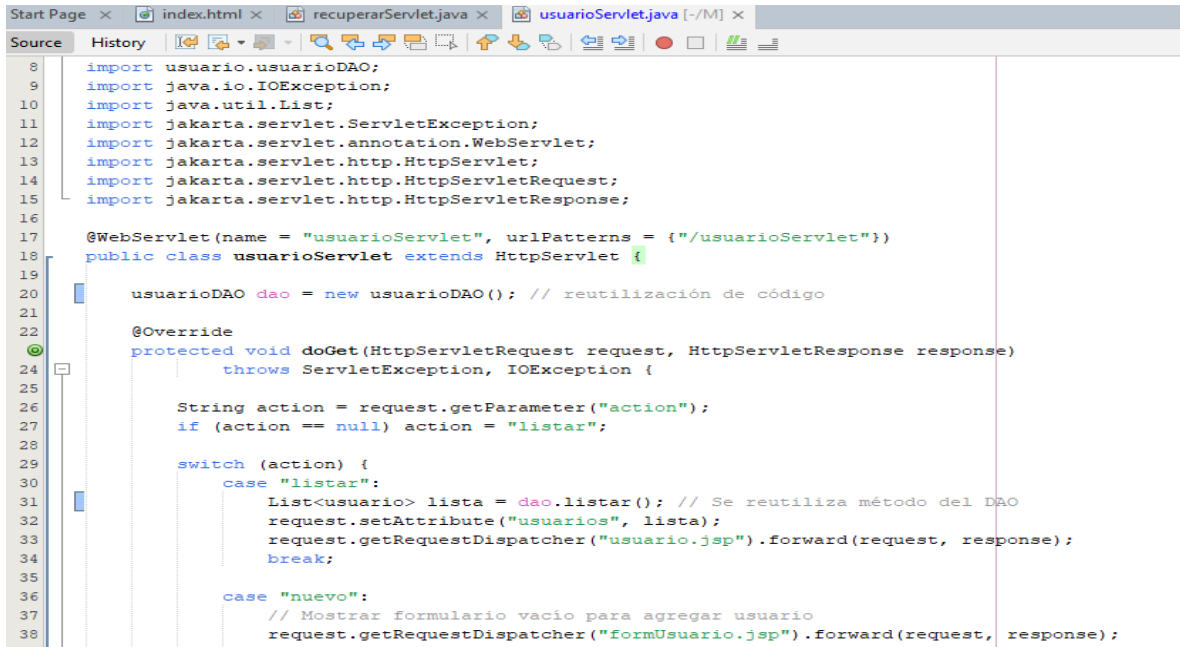
```
Start Page x index.html x recuperarServlet.java x usuarioServlet.java [-/M] x
Source History
56 int id = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
57 dao.eliminar(id); // Se reutiliza código
58 response.sendRedirect("usuarioServlet?action=listar");
59 break;
60
61 default:
62     response.sendRedirect("usuarioServlet?action=listar");
63 }
64 }
65
66 @Override
67 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
68     throws ServletException, IOException {
69
70     String action = request.getParameter("action");
71
72     switch (action) {
73         case "agregar":
74             usuario ul = new usuario();
75             ul.setNombre(request.getParameter("nombre"));
76             ul.setEmail(request.getParameter("email"));
77             ul.setPassword(request.getParameter("password"));
78             ul.setEdad(Integer.parseInt(request.getParameter("edad")));
79             ul.setSexo(request.getParameter("sexo"));
80             ul.setObjetivoFisico(request.getParameter("objetivo_fisico"));
81             dao.agregar(ul); // Se reutiliza código
82             response.sendRedirect("usuarioServlet?action=listar");
83             break;
84
85         default:
86             response.sendRedirect("usuarioServlet?action=listar");
87     }
88 }
```

Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro



## 17. Aplicar la Codificación siguiendo las Buenas Prácticas de Escritura de Código

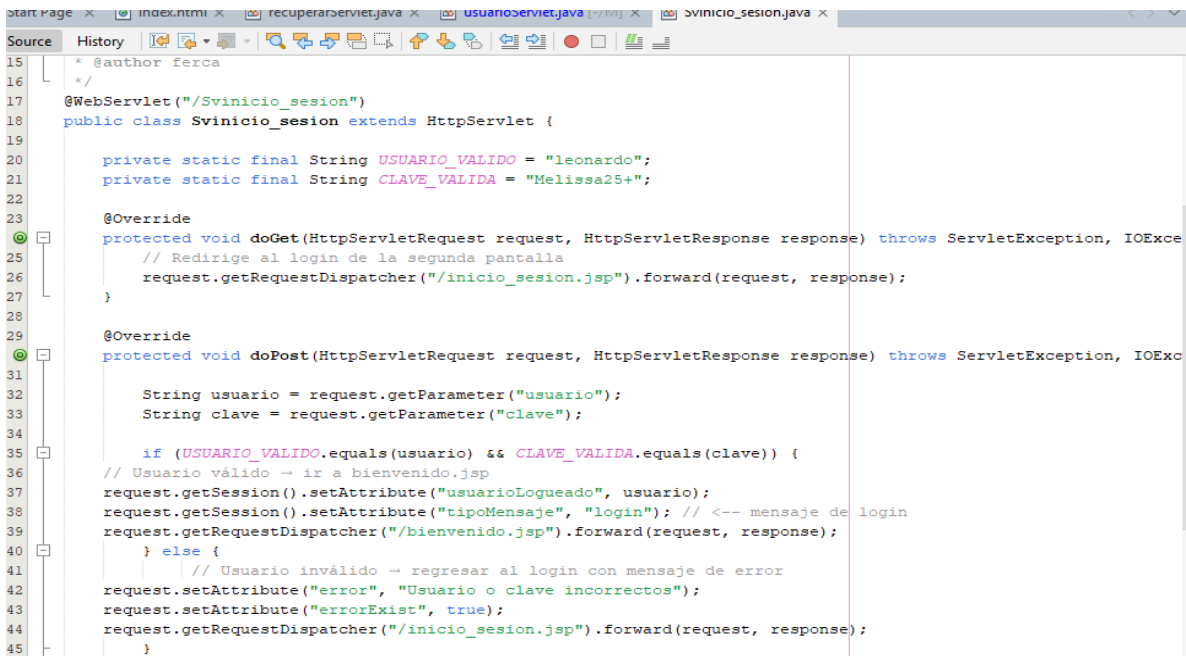
*Ilustración 23 Se utilizan Comentarios fomentando las Buenas Prácticas de Código*



```
8 import usuario.usuarioDAO;
9 import java.io.IOException;
10 import java.util.List;
11 import jakarta.servlet.ServletException;
12 import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
13 import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
14 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
15 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
16
17 @WebServlet(name = "usuarioServlet", urlPatterns = {"/usuarioServlet"})
18 public class usuarioServlet extends HttpServlet {
19
20     usuarioDAO dao = new usuarioDAO(); // reutilización de código
21
22     @Override
23     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
24         throws ServletException, IOException {
25
26         String action = request.getParameter("action");
27         if (action == null) action = "listar";
28
29         switch (action) {
30             case "listar":
31                 List<usuario> lista = dao.listar(); // Se reutiliza método del DAO
32                 request.setAttribute("usuarios", lista);
33                 request.getRequestDispatcher("usuario.jsp").forward(request, response);
34                 break;
35
36             case "nuevo":
37                 // Mostrar formulario vacío para agregar usuario
38                 request.getRequestDispatcher("formUsuario.jsp").forward(request, response);
39         }
40     }
41 }
```

*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

*Ilustración 24 Se utilizan Comentarios fomentando las Buenas Prácticas de Código*

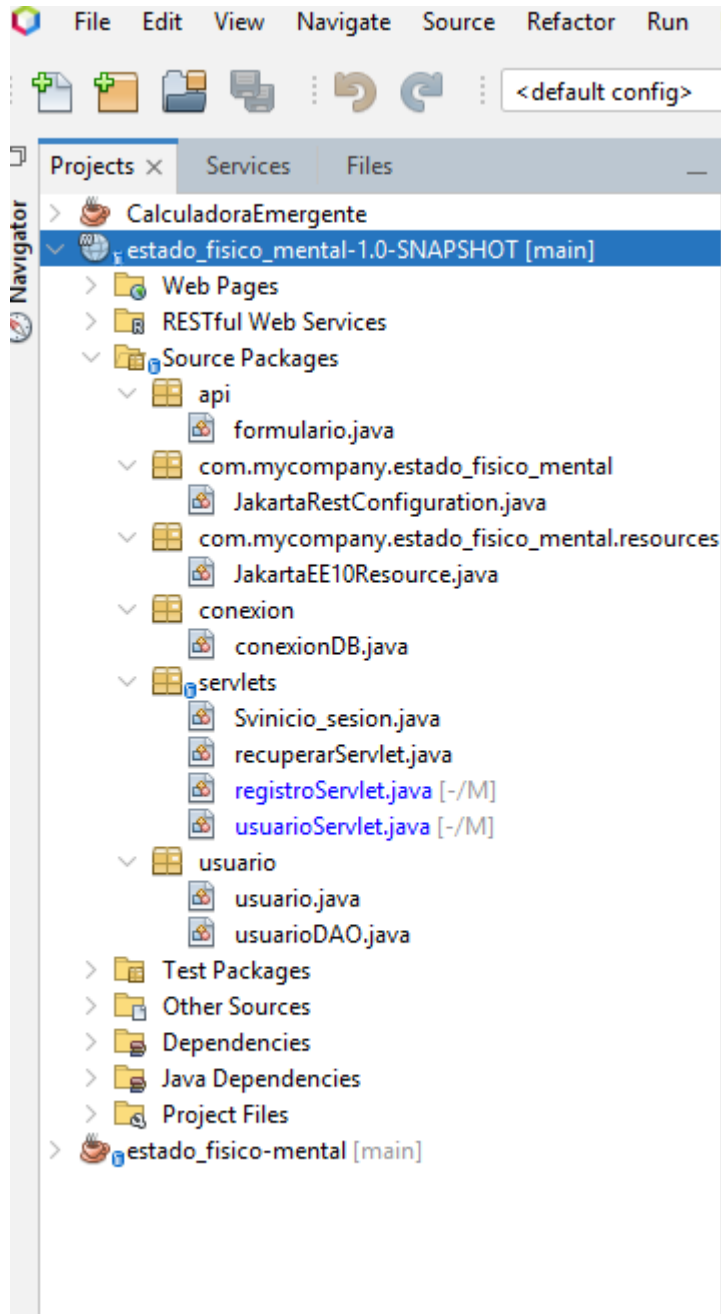


```
15 * @author ferca
16 */
17 @WebServlet("/SInicio_sesion")
18 public class SInicio_sesion extends HttpServlet {
19
20     private static final String USUARIO_VALIDO = "leonardo";
21     private static final String CLAVE_VALIDA = "Melissa25+";
22
23     @Override
24     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
25         // Redirige al login de la segunda pantalla
26         request.getRequestDispatcher("/inicio_sesion.jsp").forward(request, response);
27     }
28
29     @Override
30     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
31
32         String usuario = request.getParameter("usuario");
33         String clave = request.getParameter("clave");
34
35         if (USUARIO_VALIDO.equals(usuario) && CLAVE_VALIDA.equals(clave)) {
36             // Usuario válido → ir a bienvenido.jsp
37             request.getSession().setAttribute("usuarioLogueado", usuario);
38             request.getSession().setAttribute("tipoMensaje", "login"); // <-- mensaje de login
39             request.getRequestDispatcher("/bienvenido.jsp").forward(request, response);
40         } else {
41             // Usuario inválido → regresar al login con mensaje de error
42             request.setAttribute("error", "Usuario o clave incorrectos");
43             request.setAttribute("errorExist", true);
44             request.getRequestDispatcher("/inicio_sesion.jsp").forward(request, response);
45         }
46     }
47 }
```

*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

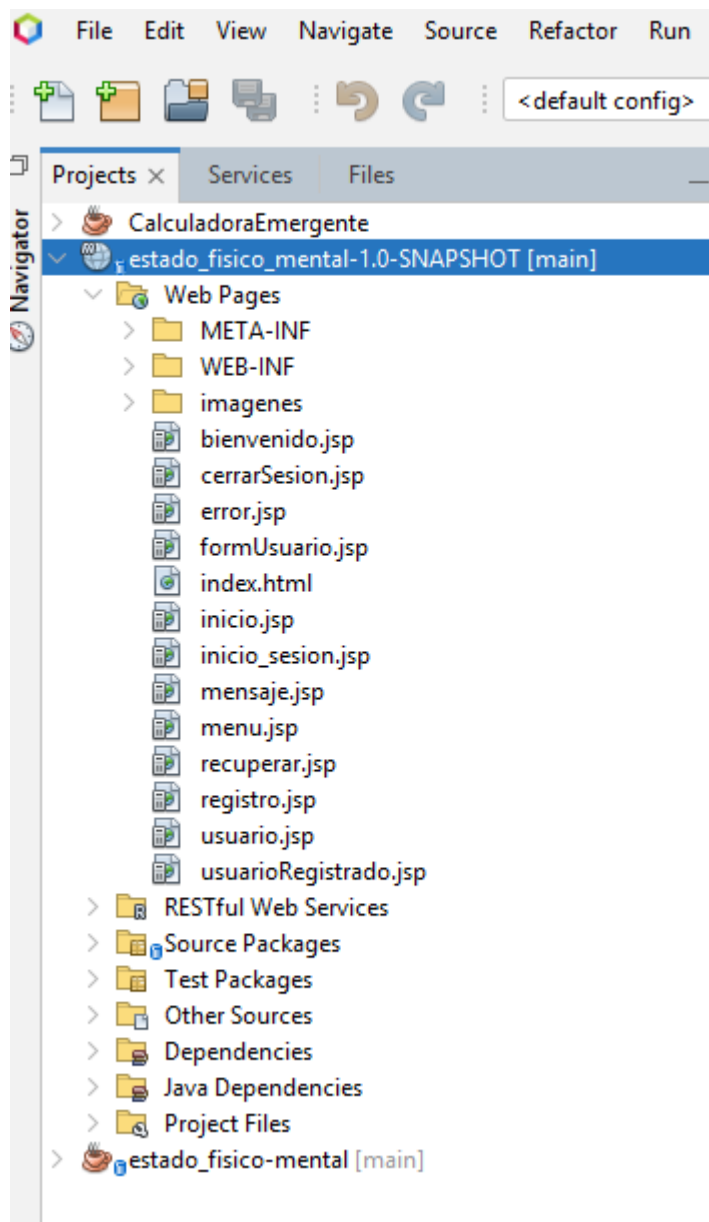
**18. Se Recomienda Dividir el Código Fuente de cada Componente que corresponde a un Módulo en Paquetes con nombres de fácil entendimiento**

*Ilustración 25 Modulo de Paquetes Proyecto*



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

Ilustración 26 Archivos JSP Proyecto



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## 19. Aplicar los Patrones de Diseño de acuerdo con la Arquitectura por Componente

**Capa de Presentación (Vista: JSP, HTML, CSS, JavaScript) Interfaz de Usuario**

- Patrón Template Method

Aplicación: Las páginas JSP reutilizan estructuras comunes (menús, cabeceras, formularios).

Beneficio: Evita duplicación de código visual y asegura consistencia en toda la interfaz.

- Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) (estructural, aplicado de forma global)

Aplicación: Los JSP solo muestran la información, sin lógica de negocio.

Beneficio: Separa responsabilidades y facilita el mantenimiento.

### **Capa de Lógica de Negocio (Controladores: Servlets) Lógica y Decisiones**

- Patrón Front Controller

Aplicación: Cada Servlet (usuarioServlet, Sinicio\_Sesion, recuperarServlet, registroServlet) recibe solicitudes, procesa la lógica y redirige al JSP correspondiente.

Beneficio: Centraliza el flujo de la aplicación, controlando validaciones y navegación.

- Patrón Facade

Aplicación: Los Servlets actúan como fachada entre la vista (JSP) y el modelo (DAO).

### **Capa de Datos (DAO y conexión a MySQL) Acceso a la Base de Datos**

- Patrón Singleton

Aplicación: Clase ConexionDB para garantizar una sola instancia de conexión a la base de datos.

Beneficio: Ahorra recursos y evita múltiples conexiones abiertas.

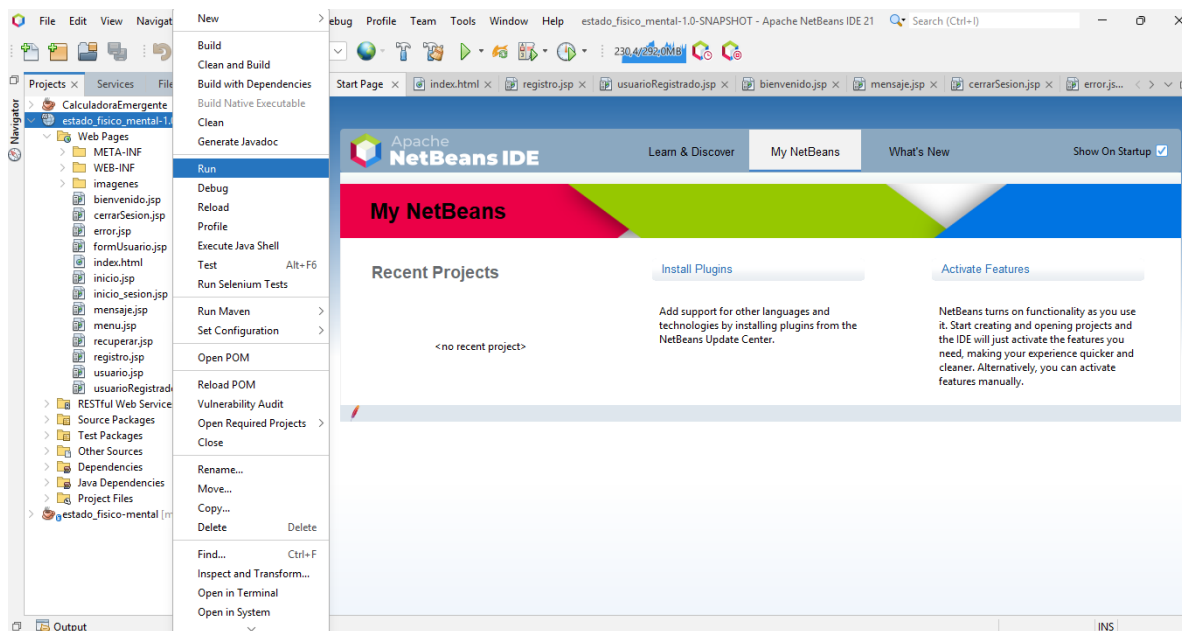
- Patrón DAO (Data Access Object)

Aplicación: Clases como usuarioDAO encapsulan toda la lógica SQL.

Beneficio: Separa el acceso a datos de la lógica de negocio, lo que facilita cambios en la base de datos sin afectar al resto del sistema.

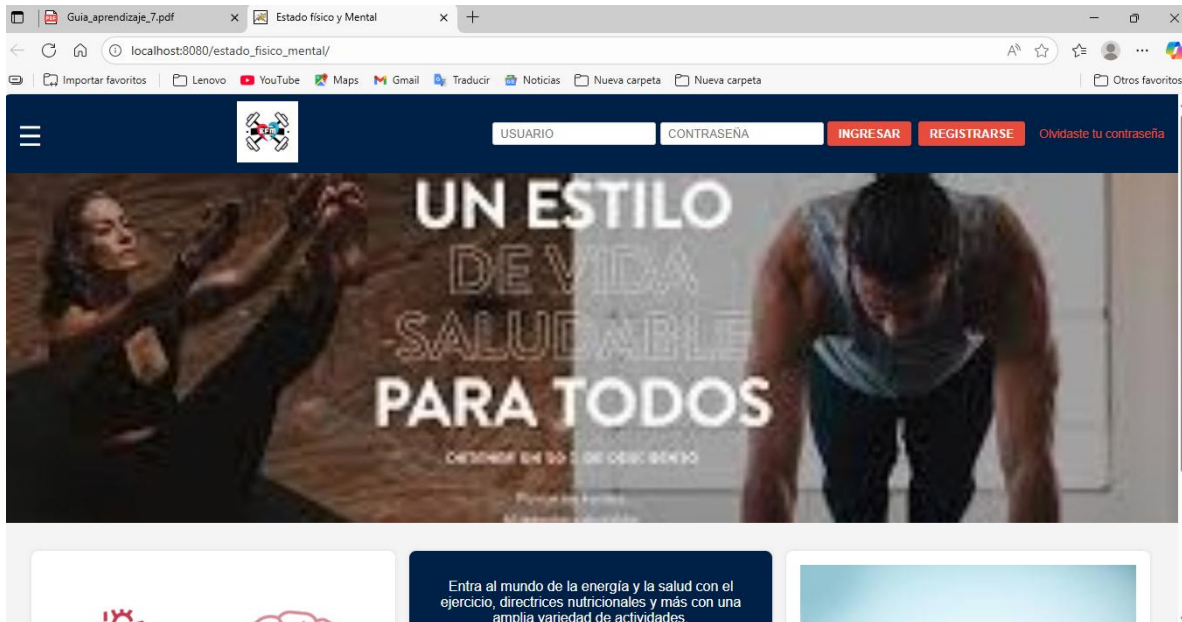
## 20. Realizar Pruebas Unitarias de cada Módulo

*Ilustración 27 Vamos a nuestro Proyecto a NetBeans y le damos ejecutar o correr*



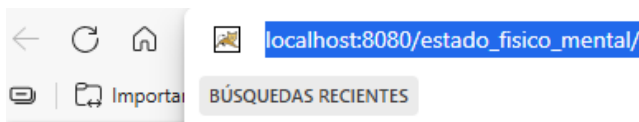
*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

*Ilustración 28 API del Proyecto EFM*



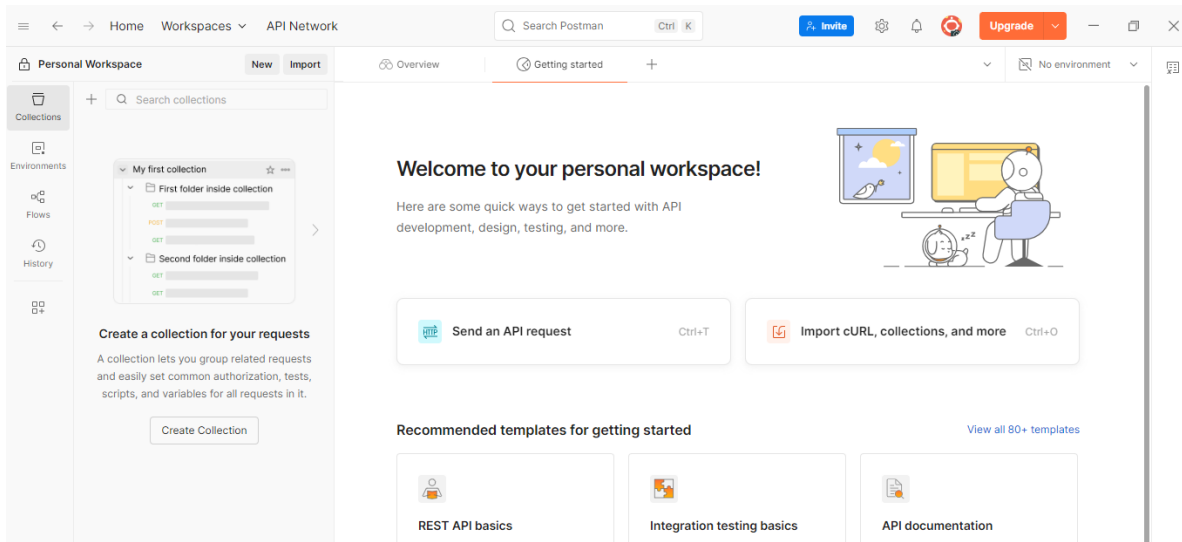
*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

*Ilustración 29 Copiamos nuestra URL para realizar testing unitario en la aplicación Postman*



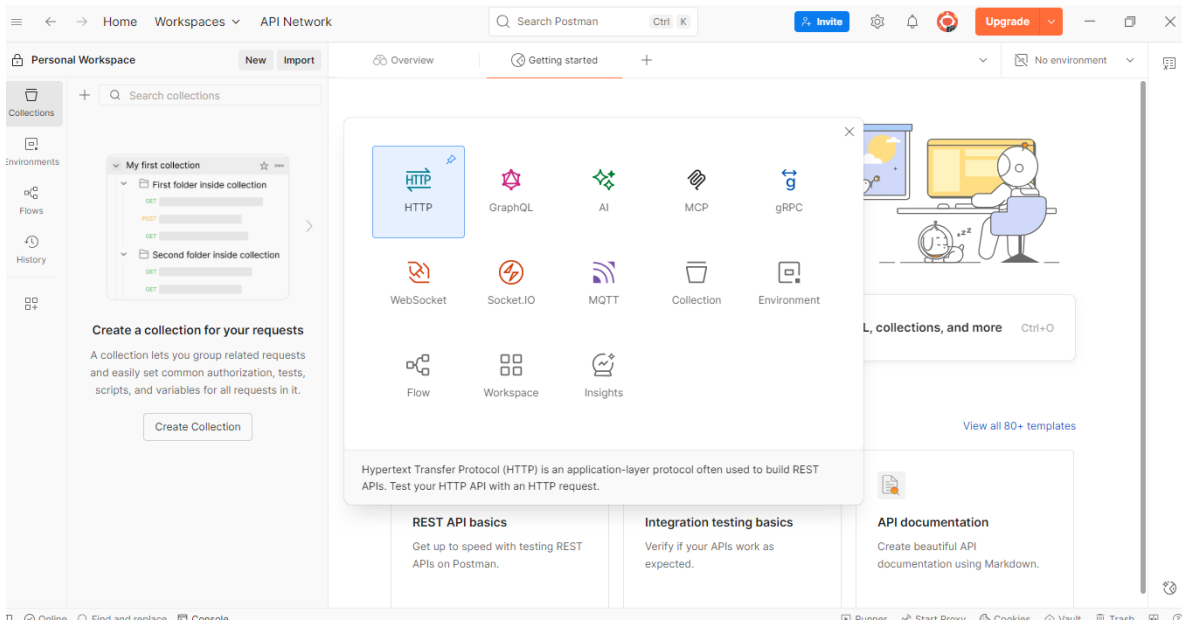
*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

### Ilustración 30 Nos vamos a la aplicación Postman a nuevo Proyecto



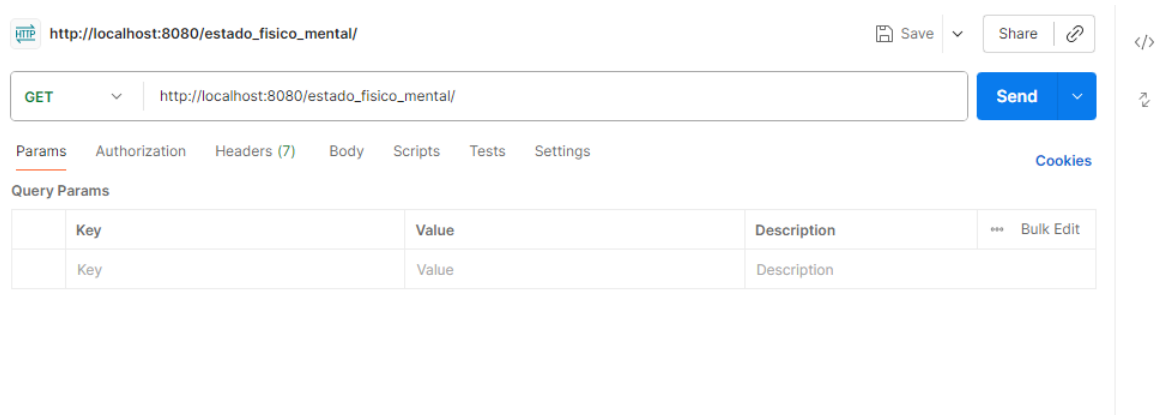
Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### Ilustración 31 Seleccionamos HTTP para el testing de nuestro Proyecto



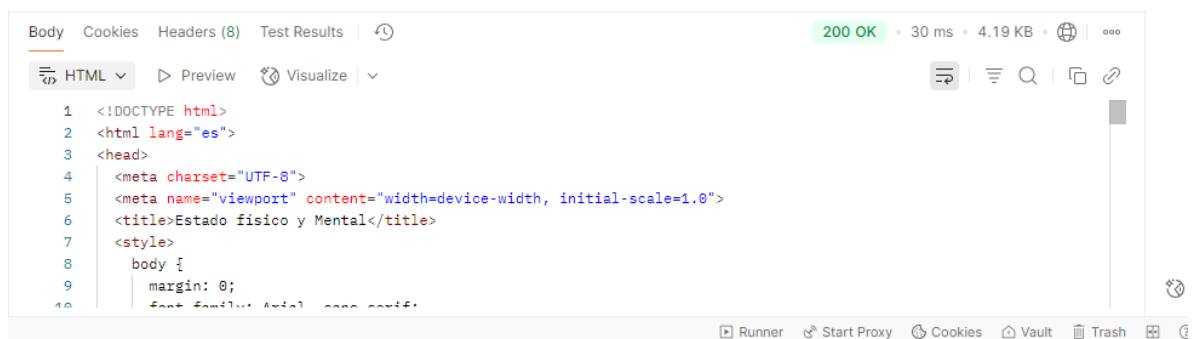
Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### Ilustración 32 Copiamos nuestra API y ejecutamos como método GET



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

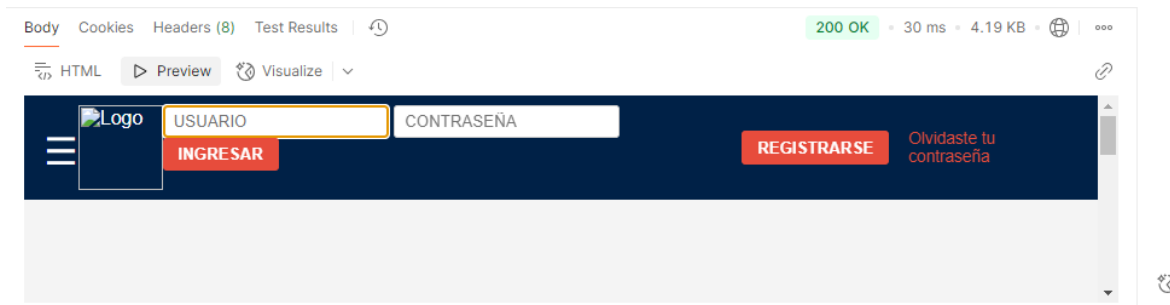
*Ilustración 33 Nos genera como resultado el código y la calificación o estado el cual nos arroja 200, que significa que todo está funcionando muy bien.*



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*



*Ilustración 34 De igual forma en Preview nos muestra como está conformado nuestro Proyecto*



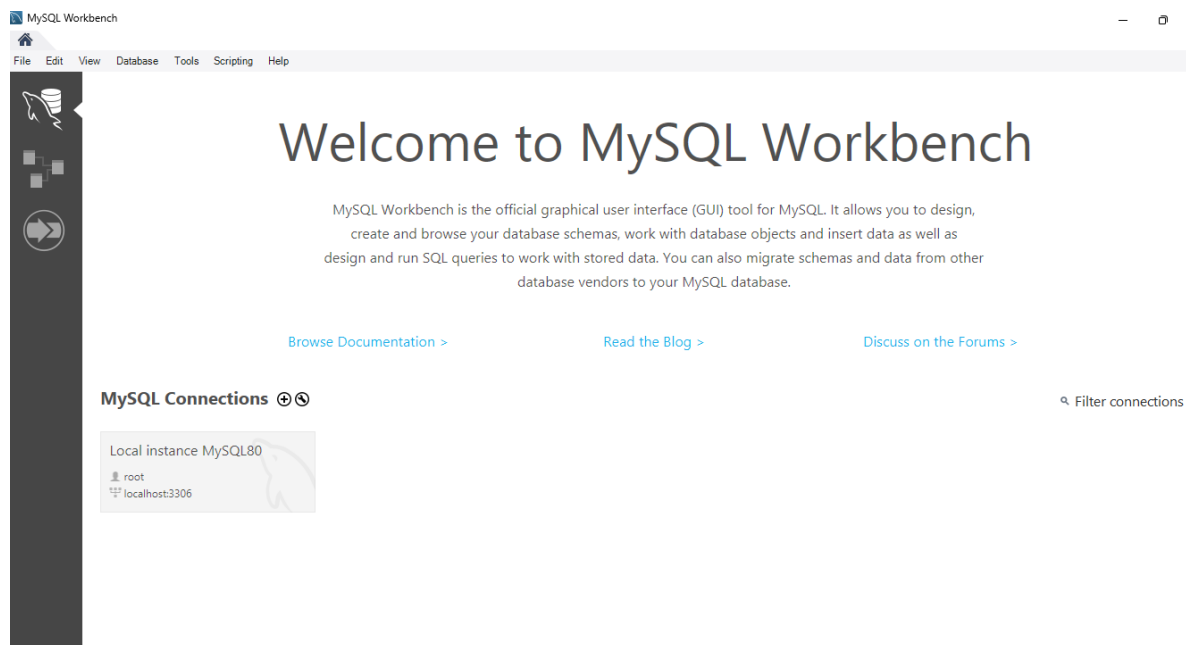
*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

## 21. Configuraciones de Servidores y Bases de Datos

### Servidor de Base de Datos

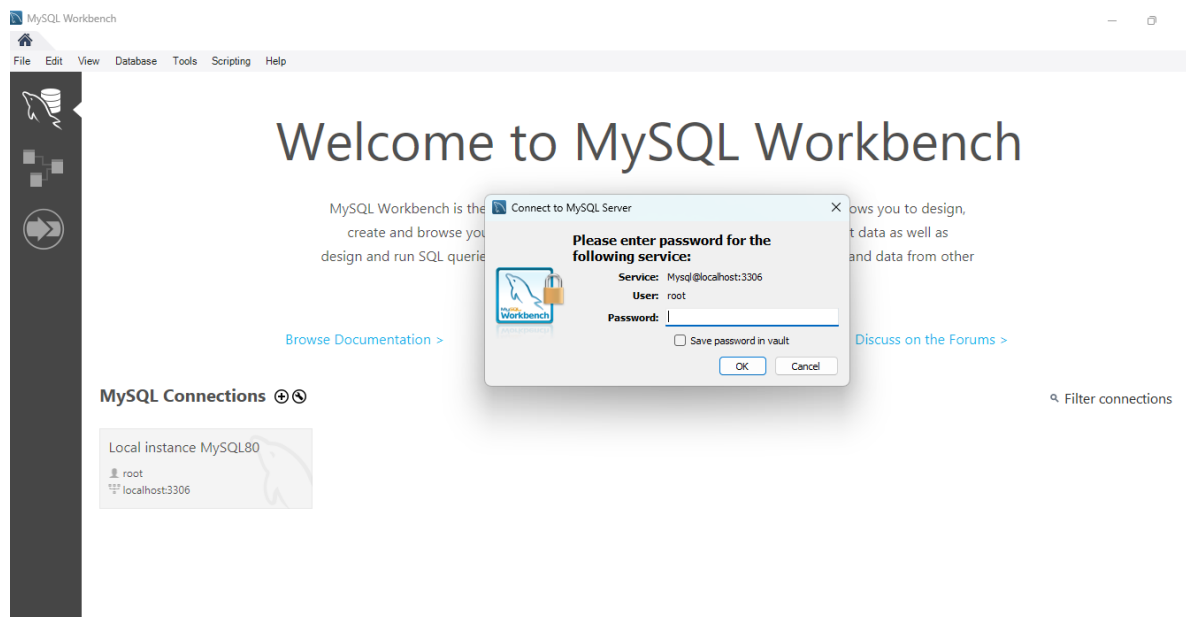
- Motor de base de datos: MySQL
- Versión: MySQL 8.0.36
- Gestor: MySQL Workbench
- Puerto de conexión: 3306 (Por defecto en MySQL)
- Host: localhost (se conecta en la misma máquina)
- Usuario configurado: root
- Contraseña configurada: (Me\*\*\*\*\*25+)

### Ilustración 35 Servidor Base de Datos MySQL Workbench



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

### Ilustración 36 Localhost 3306 usuario root



Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## Base de Datos

- Nombre de la base de datos: estado\_fisico\_mental
- Tablas creadas:

usuario (almacena información de login y perfil de usuario)

entrenador (almacena información de login y rol de usuario)

rutinas (almacena información rutinas de ejercicios)

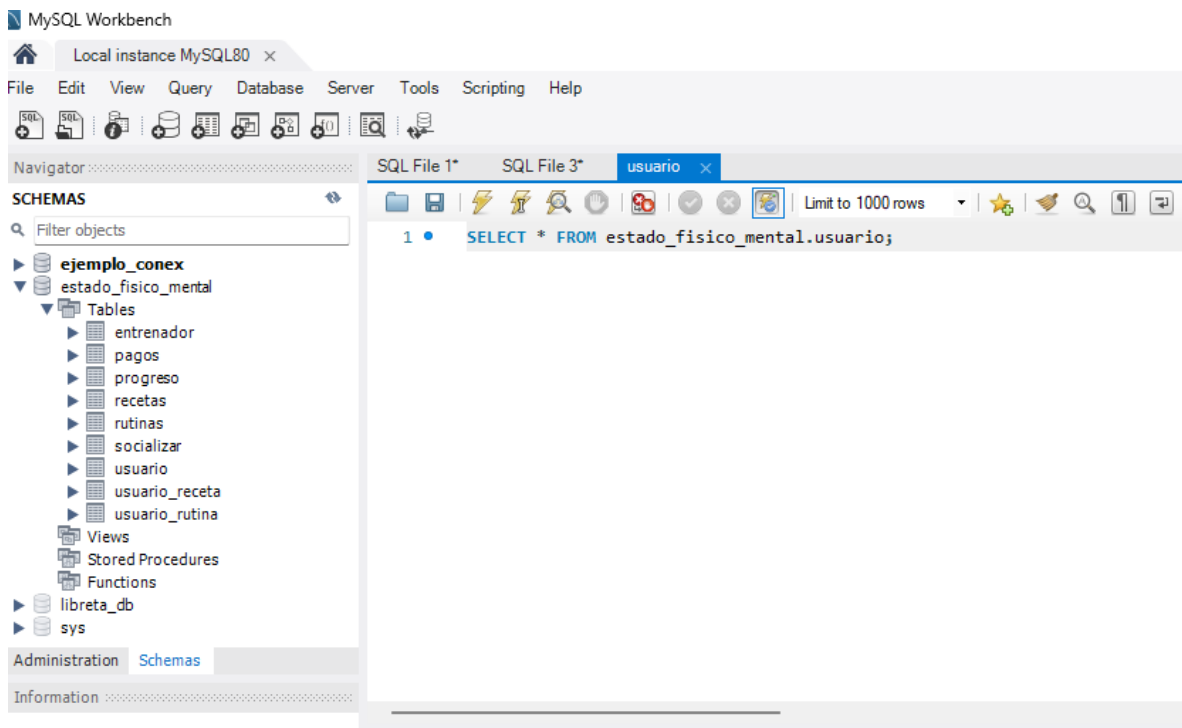
recetas (almacena información recetas saludables)

socializar (almacena información interacciones entre usuarios)

progreso (almacena información avances del usuario (peso, medidas, metas cumplidas))

pagos (almacena información de transacciones y membresías)

### *Ilustración 37 Tablas BD estado\_fisico\_mental*



*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

### Ilustración 38 Tabla usuario

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays a tree view of the database structure, including tables like 'entrenador', 'pagos', 'progreso', 'recetas', 'rutinas', 'socializar', and 'usuario'. The 'usuario' table is selected, and its structure is shown in the 'Information' pane below. The 'Information' pane lists the columns: 'id\_usuario' (int(11) AI PK), 'nombre' (varchar(50)), 'email' (varchar(100)), 'password' (varchar(255)), 'edad' (int(11)), 'sexo' (enum('Masculino','Femenino')), 'objetivo\_fisico' (varchar(50)), and 'created\_at' (timestamp). The main query editor shows a SQL query: `SELECT * FROM estado_fisico_mental.usuario;`. The 'Result Grid' pane displays the query results in a table with 8 columns: 'id\_usuario', 'nombre', 'email', 'password', 'edad', 'sexo', 'objetivo\_fisico', and 'created\_at'. The results show 6 rows of user data. The 'Output' pane at the bottom shows the execution log, indicating that the query was executed successfully at 14:09:54, returning 27 row(s).

| id_usuario | nombre         | email                      | password     | edad | sexo      | objetivo_fisico     | created_at    |
|------------|----------------|----------------------------|--------------|------|-----------|---------------------|---------------|
| 1          | Tatiana        | tatiana55@gmail.com        | c4rl0s123    | 45   | Masculino | Ganar masa muscular | 2025-06-16 18 |
| 2          | Luisa Gómez    | luisa.gomez@yahoo.com      | lu1s@pwd     | 32   | Femenino  | Tonificar           | 2025-06-16 18 |
| 3          | Juan Torres    | juan.torres@outlook.com    | jt_pass456   | 45   | Masculino | Mantener salud      | 2025-06-16 18 |
| 4          | Mariana Ríos   | mariana.rios@gmail.com     | mariana@2023 | 29   | Femenino  | Perder peso         | 2025-06-16 18 |
| 5          | Andrés López   | andres.lopez@yahoo.com     | andres178    | 37   | Masculino | Ganar masa muscular | 2025-06-16 18 |
| 6          | Valentina Cruz | valentina.cruz@outlook.com | val3nt1na    | 22   | Femenino  | Tonificar           | 2025-06-16 18 |

Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro

## Configuración en la Aplicación (NetBeans)

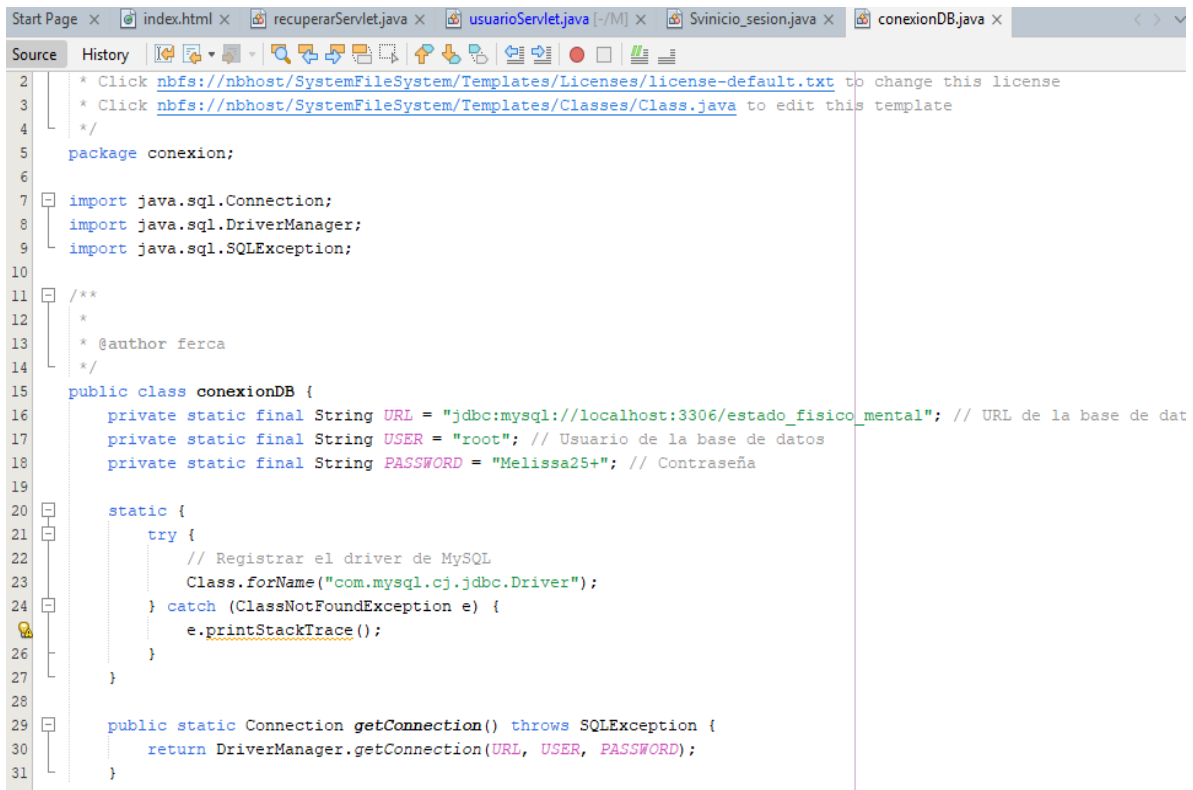
La conexión a la base de datos está centralizada en la clase conexionDB.

Driver utilizado: com.mysql.cj.jdbc.Driver

Cadena de conexión (JDBC):

jdbc:mysql://localhost:3306/estado\_fisico\_mental

### Ilustración 39 Conexión con Apache NetBeans



```
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5  package conexion;
6
7  import java.sql.Connection;
8  import java.sql.DriverManager;
9  import java.sql.SQLException;
10
11  /**
12   *
13   * @author ferca
14   */
15  public class conexionDB {
16      private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/estado_fisico_mental"; // URL de la base de dat
17      private static final String USER = "root"; // Usuario de la base de datos
18      private static final String PASSWORD = "Melissa25+"; // Contraseña
19
20      static {
21          try {
22              // Registrar el driver de MySQL
23              Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
24          } catch (ClassNotFoundException e) {
25              e.printStackTrace();
26          }
27      }
28
29      public static Connection getConnection() throws SQLException {
30          return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
31      }
32  }
```

*Nota Ilustración Creada por, Leonardo Chaparro*

## 22. Documentar los Ambientes de Desarrollo y Pruebas

Link Video EndPoint

<https://drive.google.com/file/d/1ZgTnkKol8suB0Er567zKJdbSyFjZF3RW/view?usp=sharing>

## **Conclusiones**

La integración modular en el desarrollo de software permite construir sistemas robustos y eficientes, en los cuales cada componente aporta de manera independiente a la solución global. Al implementar un diseño modular con usuarios, rutinas, recetas, pagos, conexiones y servicios de mensajería, se asegura no solo la funcionalidad esperada, sino también la escalabilidad y adaptabilidad del sistema frente a futuras necesidades. Este enfoque facilita la gestión del proyecto, mejora la calidad del producto final y garantiza una experiencia óptima para el usuario.

## **Bibliografía**

SENA. (s.f.). *SENA*. Obtenido de

<https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118/Contenido/OVA/CF35/index.html#/>